

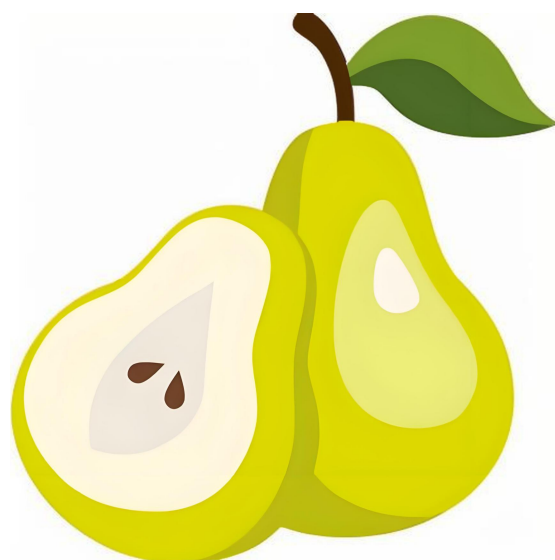


——地标农产品南果梨

购买意愿与营销策略分析

团队：京海市调查大队

成员：徐 骞
刘 昶
刘展豪
朱天梁



摘要

国家地理标志产品南果梨，是秋子梨系统中最优良的品种，果汁多、香味浓、含糖量高，独具特色。具有厚重的历史文化价值，还曾夺得世界博览会水果银奖。在政府的项目扶持下，南果梨种植得到了规模化、产业化发展。但同时南果梨的发展也面临着小市场的尴尬处境和知名度低等一系列问题。因此，本团队以**东北地区**为例，调查南果梨的销售市场现状后，运用模型对消费群体特征和影响消费者购买意愿的因素等进行分析，为南果梨的营销框架和基本思路提供参考。

本团队首先进行**网络数据采集**并分析，初步了解南果梨的销售市场现状，并为问卷设计提供优化条件。通过百度指数获取了南果梨相关检索词、消费人群特征等基本信息，随后利用 **Python 进行文本挖掘**并进行数据清洗，了解消费者对于南果梨的评价和态度。同时，对文本数据进行词频分析和情感分析，得到消费者对南果梨的品质较为看重及对南果梨消费经历满意度较高的结论。

之后本团队实施了线下问卷调查，我们以东北常住居民为调查对象，进一步探索消费人群特征和影响南果梨行业发展的因素。团队首先通过预调查对问卷中存在的问题进行修改并借此确定样本量。选取东北 43 个区（市）作为抽样总体，采取**分层抽样**和**三阶段不等概率抽样**，先将总体分为高收入层和中高收入层，再采用 **PPS 抽样**从高收入层和中高收入层中分别选取 3 个和 9 个区（市），随后以人数为权数，对选中的区（市）的下辖街道进行抽样，最终以拦截式发放问卷，此次我们一共回收**有效问卷 1004 份**，有效率 91.27%。

针对问卷结果，在进行**信效度检验**的基础之上，团队先对消费者个人信息和购买意愿等进行描述性统计。随后针对客户进行 **K-means 聚类分析**，得到 4 类潜在用户群体，根据其特征提出针对性建议；建立 **Logistic 回归模型**并结合运用 **4P 营销理论**设定变量，探究影响消费者购买南果梨的影响因素，得到关于消费者个人情况、**产品、渠道、价格、推广**方面的具体影响因子；借助**结构方程模型**对消费者购买意愿的影响因素进行分析，并借助其结果利用 **AHP 层次分析法**对消费者的**意向权重**进行研究，为南果梨的市场定位和目标消费人群的确定提供依据。

最终，本次调查得到如下结论：高品质是首要，质量评价监管体系亟待完善；南果梨的品牌规范不足，品牌建设能力有待提高；产品特色宣传力度较弱，不能形成强劲竞争力；线上销售渠道尚不完善，消费群体有待拓宽。针对调研结果，我们从多角度提出了建议，为南果梨企业的营销策略提供了一定的参考依据。

关键词：南果梨；K-means 聚类；Logistics 回归模型；结构方程模型；满意

度分析

Abstract

National geographic indications products Jingbai Pear, is the most excellent varieties of qiuzi pear system, fruit juice, aroma, high sugar content, unique. It has a strong historical and cultural value and has also won the silver medal for fruit at the World's Fair. In the government's project support, Beijing white pear planting has been large-scale, industrialized development. But at the same time the development of jingbai pear is also facing a series of problems such as the embarrassing situation of small market and low visibility. Therefore, this team takes **Beijing-Tianjin-Hebei region** as an example, after investigating the current situation of the sales market of Beijing White Pear, we use the model to analyze the characteristics of the consumer group and factors affecting the consumer's willingness to buy, etc., so as to provide a reference for the marketing framework and basic ideas of Beijing White Pear.

The team firstly carried out **network data collection** and analysis to initially understand the current situation of the sales market of Jingbai Pear and provide optimization conditions for the design of the questionnaire. Basic information such as Jingbai Pear related search terms and characteristics of consumer groups were obtained through Baidu index, followed by **text mining** and data cleaning **using Python** to understand consumers' evaluation and attitude towards Jingbai Pear. At the same time, the text data were analyzed by word frequency analysis and sentiment analysis, and the conclusion was obtained that consumers valued the quality of Jingbai Pear and had a higher degree of satisfaction with the consumption experience of Jingbai Pear.

After that the team implemented an offline questionnaire survey, we took the permanent residents of Beijing, Tianjin and Hebei as the target to further explore the characteristics of the consumer population and the factors affecting the development of the Jingbai Pear industry. The team started with a pre-survey to correct any problems with the questionnaire and used this to determine the sample size. The 43 districts (cities) in Beijing, Tianjin and Hebei were selected as the sampling population, and **stratified sampling** and **three-stage unequal probability sampling** were adopted to firstly divide the population into high-income stratum and middle-high income stratum, and then three and nine districts (cities) were selected from high-income stratum and middle-high income stratum by PPS sampling, and then the streets under the jurisdiction of the selected districts (cities) were subsequently sampled with the number of people as the weight, and the final

distribution of questionnaires was carried out by intercepting type, and this time, a total of **1004 valid questionnaires** were recovered, with a validity rate of 91.27%.

In response to the results of the questionnaire, based on the **reliability test**, the team first conducted descriptive statistics on consumers' personal information and purchase intention.

Subsequently, **K-means clustering analysis** was performed for the customers to obtain four categories of potential user groups, and targeted suggestions were made based on their characteristics; Establish **Logistic regression model** and combine with the use of **4P marketing theory** to set the variables, explore the influence factors affecting consumers to buy Jingbai Pear, and get the specific influence factors about the consumer's personal situation, **the product, the channel, the price, and the promotion** of the five aspects; With the help of **structural equation modeling** to analyze the influencing factors of consumers' willingness to buy, and with the help of its results to use **AHP hierarchical analysis** method to study the consumer's **satisfaction**, to provide a basis for the market positioning of Jingbai Pear and the determination of the target consumer group.

Eventually, this survey got the following conclusions: high quality is the first, quality evaluation and supervision system needs to be improved; Jingbai Pear brand specification is insufficient, brand building capacity needs to be improved; product characteristics of the publicity is weak, can't form a strong competitiveness; online sales channels are not yet perfect, the consumer group needs to be broadened. In response to the results of the research, we put forward suggestions from multiple perspectives, which provide a certain reference basis for the marketing strategy of Jingbai Pear enterprises.

Keywords: Jingbai Pear; K-means clustering; Logistics regression modeling; Structural equation modeling; Satisfaction analysis

目录

摘要	2
Abstract	4
一、 绪论	9
(一) 研究背景	9
1. 地理标志及南果梨概况	9
2. 南果梨发展的现实意义	10
3. 南果梨发展现状	错误！未定义书签。
(二) 研究目的和意义	10
(三) 研究思路	10
(四) 研究创新与特色	11
1. 选题切合时代热点	11
2. 大数据文本挖掘，稳抓消费者痛点	11
3. 产品市场营销渠道分析角度新颖	错误！未定义书签。
二、基于网络采集数据的南果梨消费现状分析	12
(一) 基于百度、巨量指数的南果梨现状的数据分析	12
1. 与“南果梨”相关词的搜索趋势研究	12
2. “南果梨”相关词的搜索指数与词频分析	13
3. “南果梨”关键词的搜索人群画像	14
(二) 选取网络评论主题	14
1. 数据的来源选取	14
2. 评论主题的选取	14
(三) 数据采集与处理	15
1. 数据采集	15
2. 数据处理	15

(四) 利用 python 进行大数据分析及其可视化	15
1. 词频统计	15
2. 情感分析	16
3. 词云统计	16
(一) 定量分析法	23
1. 描述性统计	23
2. K-means 聚类分析	23
3. Logistic 回归分析	24
4. 结构方程模型	24
(二) 调查数据处理与检验	24
1. 数据处理	24
2. 数据检验	24
四、调查情况分析	26
(一) 信效度检验	26
1. 信度检验	26
2. 效度检验	26
(二) 受访者基本情况分析	27
1. 受访者学历及年龄	27
2. 受访者职业及收入	27
(三) 地理标志产品南果梨销售市场现状	28
1. 受访者对南果梨的了解程度及其渠道	28
2. 南果梨消费情况	29
3. 地理标志产品南果梨市场关注度分析	30
4. 南果梨市场问题调研	32
5. 南果梨市场前景	32

(四) 潜在需求分析	33
1. 购买意愿	33
五、基于 K-means 聚类的南果梨潜在客户特征分析	37
表 聚类结果与聚类中心分布	38
图 潜在客户特征分析雷达图	39
重要发展客户特征示意图	40
重要潜在客户特征示意图	40
次要和一般潜在客户特征示意图	41
高价值潜在客户	41
六、基于 logistic 回归的 4P 营销组合策略	43
(一) 模型的选择	43
(二) 变量设定	43
(三) 模型的建立	43
(四) 模型检验及求解	44
1. 模型检验	44
2. 求解结果	44
(五) 基于 4P 营销策略的 logit 模型建议	45
1. 消费者个人信息	45
2. 产品	45
4. 推广	46
5. 渠道	46
七、消费者满意度分析——基于 SEM 与 AHP 层次分析法	47
(一) 数据的效度检验	47
(二) 观测变量的设定	47
(三) 数据的信度检验	47

(四) 模型的建立	48
(五) 模型适配度检验	48
(六) 模型的测算结果	48
(七) 基于 AHP 层次分析法的指标权重分析	49
(八) 计量结果分析	50
1. 消费者购买南果梨的意愿与消费者属性存在负相关。	50
2. 消费者购买南果梨的意愿与商品基本属性存在正相关。	51
3. 消费者购买南果梨的意愿与商品附加属性存在正相关。	51
八、 研究结论与产品发展策略	52
(一) 研究结论	52
1. 产品策略	52
2. 价格策略	53
3. 渠道策略	53
附录	55
附录 2 各网站评论选取店铺	55
附录 3	63
附录四东北地区南果梨消费情况调查问卷	65
附录 6 高收入层初级抽样单元 错误！未定义书签。	
附录 8 最终抽样单元	90

一、 绪论

(一) 研究背景

1. 地理标志及南果梨概况

地标农产品是指来自特定地理区域、具有与原产地相关的品质或声誉标记的农产品，蕴含着特定的自然地域文化，拥有独特的产品品质。地理标志代表了产品市场细分、品质、声誉等，因此可使这种产品得到相应的经济利益

南果梨，又称北南果梨，国家地理标志产品，是秋子梨系统中最优良的品种，至今已有四百多年种植历史，自明代起，便是皇家贡品。北京门头沟因其特殊的地理环境和气候特征，产自其地的南果梨在果形和口味上独具特色，生产的南果梨呈与其他品种不同的扁圆形，果汁多、香味浓、含糖量高，曾一举夺得过世界博览会水果银奖，此外，南果梨也入选了《全国名特优新农产品名录》。



图 1 南果梨的展示图

2. 南果梨发展的现实意义

拓展并做大做强地理标志保护产品，是促进和带动农村经济发展的重要手段。发展南果梨产业，一方面，对于南果梨本身而言有利于实施其标准化生产，提高产品质量，保护地方特色。此外，还能促进南果梨种植区域的科学技术改造，推动现代化生产。另一方面，将地理标志产品南果梨作为门头沟发展的突破口，可以很好发挥“保护一个产品，做强一个产业，富裕一方百姓，推动一方发展”的作用，利好当地发展

（二） 研究目的和意义

可见南果梨的市场前景优越，但目前行业存在品牌建设能力不足，假冒劣质产品层出等一系列问题，我们从黑吉辽地区的消费者入手，了解南果梨市场现状和消费者的购买意愿，为南果梨产品后续发展提供理论支持和相关建议。

（三） 研究思路

我们在黑吉辽地区展开调查，研究南果梨的市场现状，研究思路如下：首先，我们通过讨论研究，确定了调查题目。之后通过文献研究调查等理论研究方式，初步了解南果梨的销售现状，为东北地区实地调查的问卷设计提供优化条件；接着，通过实地调研获取问卷，对收集的问卷进行整理汇总，并分析有效问卷调查

的结果。对通过检验的数据采用 K-means 聚类分析以进一步挖掘用户特征、同时采用 BP 神经网络对南果梨市场前景进行预测、并期望通过结构方程模型研究消费者的购买意愿、logistic 模型探究具体营销策略；最后，综合文本的挖掘结果和实地调查的调研结果，得出结论并提供一些实质性的建议。

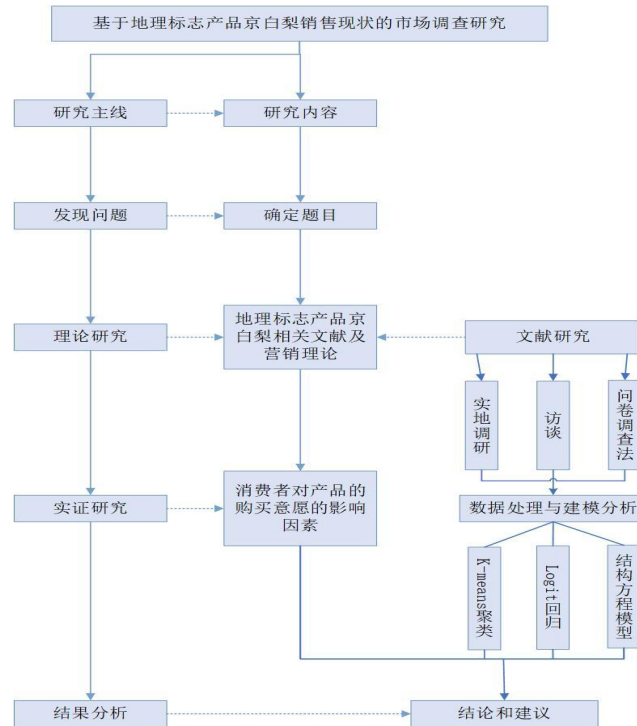


图2 研究思路

（四） 研究创新与特色

1. 选题切合时代热点

2024 年中央一号文件提出，鼓励各地因地制宜大力发展特色产业，支持打造乡土特色品牌。深入实施品牌强农战略，全国省级农业农村部门重点培育农产品区域公用品牌 3000 个，省级重点培育的区域公用品牌平均溢价率超过 17%。鞍山南果梨入选中国百强区域公用农产品品牌，“鞍山南果梨”区域品牌价值评估值达到 38 亿元。多个南果梨品牌产品在全国各地区农业博览会、农产品农交会、绿色食品展销会上获得“金奖”、“最受消费者欢迎奖”等殊荣。近年来，鞍山市坚持以党的二十大精神为指导，立足生态涵养区功能定位，推动南果梨产业与乡村旅游深度融合，发展乡村旅游业。同时，推进农产品加工业发展，积极带动多个周边产业集群。

2. 大数据文本挖掘，稳抓消费者痛点

通过抓取淘宝、京东等电商平台南果梨的品牌、价格、销量等数据，了解南

果梨销售市场的现状。通过 Python 爬取今日头条上热门文章的评论、微博、小红书上的回答及评论,提取网络文本数据,使用 NLPiR 大数据文本挖掘平台,对文本评论数据进行词频统计、情感分析,有效、准确地从文本评论数据中分析出消费者对于南果梨的态度,以此指导问卷编写。

二、基于网络采集数据的南果梨消费现状分析

中国网信网显示,截至 2024 年 12 月,我国网民规模达 11.08 亿人,互联网普及率达 78.6%;网络支付用户规模达 10.29 亿人,网络购物用户规模达 9.74 亿人,网上零售额、移动支付普及率稳居全球第一。数字经济已经渗透到各行各业,人们的普遍需求和实际反馈都会在网上呈现出来,本文通过网络采集数据对全国南果梨销售现状进行初步了解,为设计东北三省地区的调查问卷提供优化条件。

(一) 基于百度、巨量指数的南果梨现状的数据分析

百度指数和巨量指数是以海量网民行为数据为基础的数据分析平台,两者是当前互联网乃至整个数据时代最重要的统计分析平台。通过百度指数和巨量指数可以便捷的研究搜索趋势、网民需求、定位受众特征,直接、客观地反映社会热点、网民的兴趣和需求,能形象地反映关键词的每天的变化趋势。我们以“南果梨”为关键词进行查询分析,调查截止时间为 2025 年 2 月 9 日。下面分析主要从搜索趋势、需求图谱、人群画像三个方面进行论述。

1. 与“南果梨”相关词的搜索趋势研究

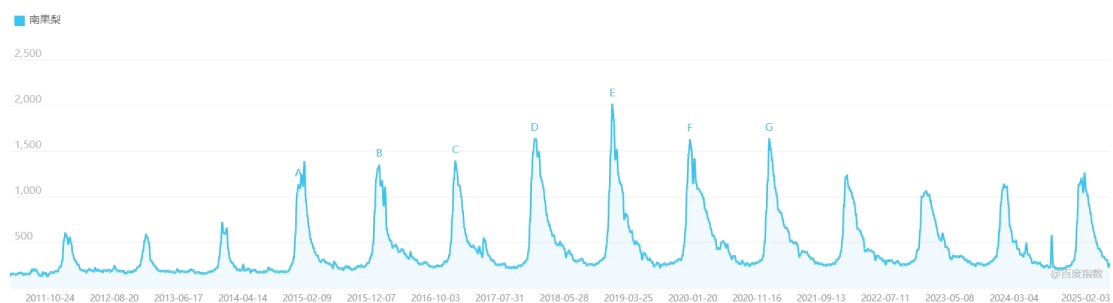


图 3 百度指数关键词搜索趋势

从图 1 百度指数关键词搜索趋势可以看出,每年 8 月到 10 月,南果梨的搜索指数处于一个较高的水平。这段时间是南果梨的秋收时间,又正处于中国三农大节日之一的中秋节前夕,市场前景广阔,故搜索指数开始暴涨。并且在 2019 年,其搜索指数抵达历史最高。这是因为 2019 年 11 月,南果梨入选中国农业品牌目录。

- “梨干”“果脯”看出消费者对于南果梨的衍生食品的关注。
- “批发零售”“礼盒装”看出消费者在选购梨时也同时关注售卖方式。其中“礼盒装”推断来源于南果梨地理特产的身份。

3. “南果梨”关键词的搜索人群画像

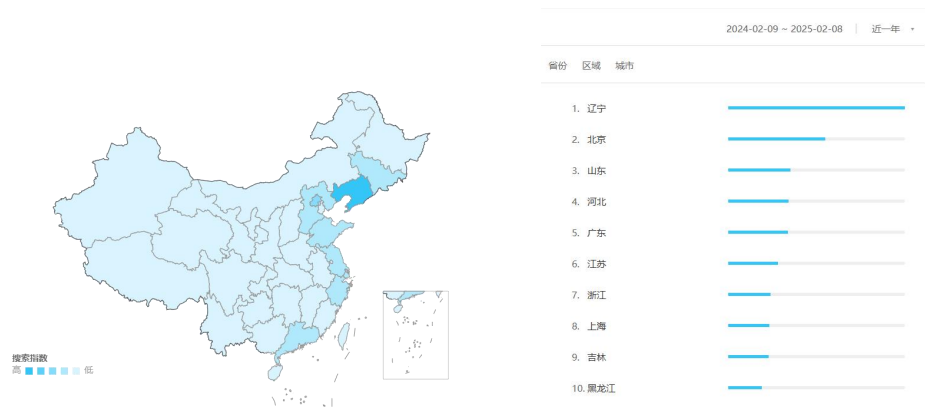


图4 搜索人群分布

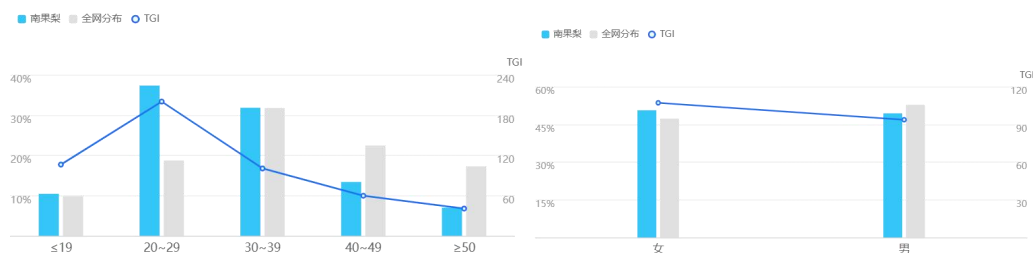


图5 搜索人年龄分布

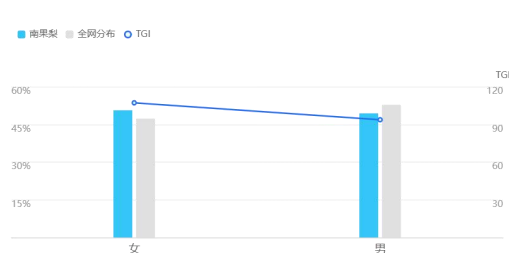


图6 搜索人性别分布

以近一年的搜索数据为分析对象，在搜索人群分布上如图4所示，辽宁、北京、山东、河北、广东为排名靠前的省份。而在搜索人年龄段分布上，搜索人年龄大致分布在20~39周岁之间，在搜索人性别分布上，女性略大于男性，这为我们在市场调研对象的年龄段及性别选择方面提供了一定依据。

(二) 选取网络评论主题

1. 数据的来源选取

从2024年9月综合电商行业APP月活跃用户规模TOP10（见附录1）获知，能够选取关于南果梨市场现状相关评论主题的有京东，拼多多和淘宝，综合电商行业超90%的流量集中在这三大APP之中，具有较好的代表性。

2. 评论主题的选取

我们将京东、淘宝两大网站作为此次数据的来源基础，所选取的评论主题都与南果梨相关。选取评论主题见附录2。

（三）数据采集与处理

1. 数据采集

本次网络调查所使用的文本数据是京东与淘宝上热销店铺的评论。目前网上没有此次调查所需的成型的数据库，因此需从指定的网站中逐个抓取所需要的内容。利用 Python 语言编写爬虫程序，防止反爬机制使用 fake_useragent，调用 Requests 库请求网页，BeautifulSoup4 网页解析器来提取选取网站中需要的评论，得到文本数据样例。部分代码及结果详见附录 3。

2. 数据处理

考虑到网络评论的形式不统一，文本杂乱无章，且表情符号和网络用语穿插其中，与主题相关性较低。如果直接对数据进行文本挖掘，将会导致结果缺乏可信性、有效性、相关性，进而对结论产生不利的影响。基于以上原因，我们对文本数据经过预处理。统计得到有效评论 1120 条，无效评论 66 条，文本数据有效率为 94.44%。

（四）利用python进行大数据分析及其可视化

数据处理后，利用 Python 的 jieba 库分词、snownlp 进行情感分析、wordcloud 库绘制词云图进行分析。将来自京东、淘宝的回答和评论进行技术处理，得到如下结果：

1. 词频统计

从词频统计结果来看，消费者总体对网上购买南果梨结果较为满意，对口感、新鲜程度、包装及物流速度等方面比较看重。

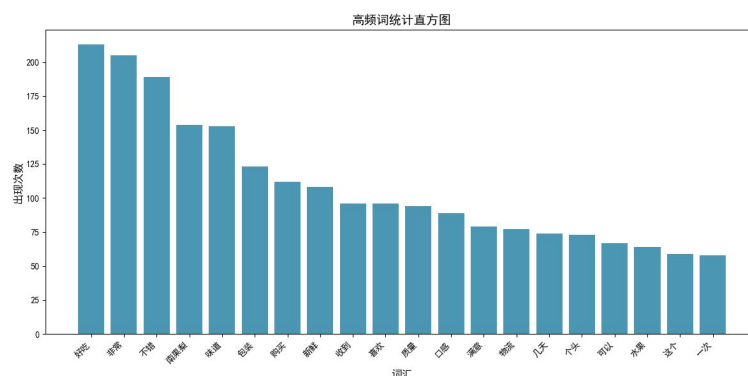


图 7 词频统计

2. 情感分析

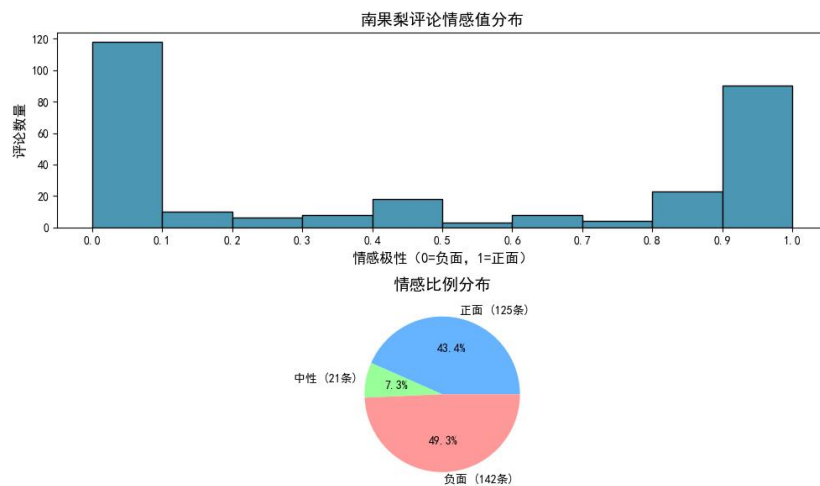


图8 情感分析（淘宝店铺）

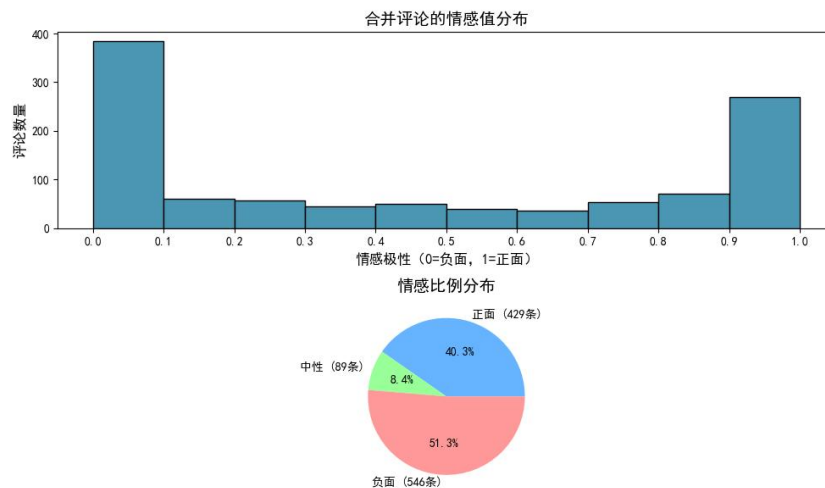
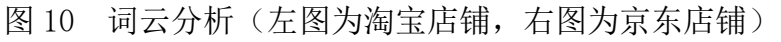


图9 情感分析（京东店铺）

针对文本数据的情感极性及其情感值测量分析，得出下图可视化结果。文本数据显示，持积极态度的人群与中立态度的人群占比与对尝试、推荐南果梨持消极态度的人群占比持平，这表明市场营销策略仍有待进一步改善。在分析评论后发现，消极态度人群多因不知道南果梨最佳食用方法是将采摘下的果实经一至两周时间的储放，等待果肉自然发酵后食用。这表明南果梨售卖者需要向更多人普及南果梨相关知识。

3. 词云统计

词云统计反映了消费者对南果梨及其衍生产业的主要态度。同时，从词云图中可看出，消费者总体对网上购买南果梨结果较为满意，且愿意再次购买；但“坏果”“物流”“包装”等表明他们对南果梨本身质量、配套服务质量等方面比较看重并存在一定担忧；另外，“口感”“新鲜”等表明不同地区消费者对南果梨不同于其他品类梨独特口感的关注。



1. 抽样设计

(1) 调查对象

东北三省包括辽宁省、吉林省、黑龙江省，总面积为 78.73 万平方公里。东北三省人口众多，2024 年末，东北三省常住人口为 9852 万，其中辽宁省为 4259 万人、吉林省为 2407 万人、黑龙江省为 3185 万人。南果梨原产地在辽宁，深受本地消费者喜爱，而吉林和黑龙江与辽宁地域相邻，文化相近，也成为南果梨的重要销售地区。

1. 调查对象：东北三省的常驻居民总体

2. 调查单位：东北三省每一个常驻居民

(2) 抽样方法

为兼顾本次调查的时效性、经济性和准确性，在设计调查方案过程中，第一阶段对东北三省所有区（县或县级市）按照人均 GDP 水平进行分层。第一阶段对每层的各个单元进行整群抽样，利用 PPS 抽样方法抽取入样单元（区、县或县级市）。第二阶段进行简单随机抽样，以入样区（县、县级市）内部的街道（镇、乡）为群单元，抽取入样街道（镇、乡）。第三阶段进行方便抽样，调查人员实地前往入样街道（镇、乡），对当地常住居民进行拦截式问卷发放。

总体来看，本次调查采用了三阶段抽样，每个东三省常住居民都有被抽取的可能。第一阶段为不等概率抽样，入样概率和单元人口相关。第二阶段是等概率抽样，各个街道（镇、乡）入样概率相等。为快速简便和节约成本，第三阶段的采用拦截面访的非概率抽样，确定最终样本。

1. 总体分层

为了提高抽样精度，减小抽样误差，先对东北三省 290 个区（县、县级市）进行分层，再进行整群抽样。搜集各个地方政府官方网站数据，将全国 333 个地级市的 2023 年人均 GDP 数据由大到小排列，标注各市人口并累计求和，得到总人口的 33 分位数和 66 分位数，找到对应的人均 GDP 数值，分别为 96540（元）和 56885（元）。由此能得到比较贴近实际的分层标准，之后将东北三省各个区（县、县级市）的 2023 年人均 GDP 数据和 2023 年末常住人口收集汇总，以人均 GDP 数据衡量地区发展水平，将 290 个区（县、县级市）分成高收入层（人均 GDP 在 96540 元及以上），中高收入层（人均 GDP 介于 56885 元和 96540 元之间），

中低收入层（人均 GDP 低于 56855 元）。

2. 第一阶段：整群抽样

综合考虑各区调查成本和人力、财力因素，根据各层 2023 年末常住人口数量的比重，决定从高收入区抽取 2 个抽样单元，从中高收入区抽取 2 个入样单元，从中低收入区抽取 8 个入样单元。为了更好地反映总体的特征，使调查更具有代表性，减少抽样误差，在确定入样单元的方法上，采取 PPS 抽样方法。

以高收入层的抽样过程为例，本阶段该层一级抽样单元共 2 个。利用代码法实施 PPS 方法进行一级抽样单元选取。每个区（县、县级市）的入样概率与该区（县、县级市）所含最终单元个数大小成正比，即与该区（县、县级市）的 2023 年末常住人口数成正比。给每个区（县、县级市）赋予与该单元常住人口数相同的代码数，将代码数进行以此累加。高收入区共有 30 个区（县、县级市），总常住人口 1924.65 万，利用程序代码生成 1-19246500 之内的 2 个随机数。随机数所属代码范围对应的区（县、县级市）入样。

表 1 分层抽样比重表

分层	2023 年末常住人口（万人）	区（县、县级市）个数	人口所占比重（%）
高收入区	1964.25	30	18.59
中高收入区	1361.05	32	13.15
中低收入区	7066.57	228	68.26
合计	10357.3	290	100

3. 第二阶段：整群抽样

利用简单随机抽样方法，在每个入样的一级单元区（县、县级市）中抽取三个街道（镇、乡），共计确定 36 个入样二级抽样单元街道（镇、乡）。以高收入区中的皇姑区为例，将其下辖 10 个街道进行编号（三台子街道、舍利塔街道、新乐街道、明廉街道、华山街道、黄河街道、北塔街道、陵东街道、鸭绿江街道、四台子街道），利用计算机生成 3 个 1-10 之间的随机数，确定皇姑区下入样的街道（镇、乡），分别为三台子街道、黄河街道、华山街道。

4. 第三阶段：样本分配和最终入样单元确定

将实地前往第二阶段所有入样街道（镇、乡）对当地常住居民进行问卷发放，问卷发放时会先对受访者的常住地址进行确认，确定最终单元确为计划采样街道（镇、乡）的常住居民。形式上采用方便抽样，拦截式问卷发放，事先对采访队员进行调查素质培训。

表 2 各单元抽样框设计和抽样结果

一级单元抽样框	入样区（县、县级市）	二级单元抽样框	入样街道（镇、乡）
高收入层所有区（县、县级市）	皇姑区	皇姑区所有街道（镇、乡）	黄河街道
			华山街道
			三台子街道
	铁东区（辽宁鞍山）	铁东区（辽宁鞍山）所有街道（镇、乡）	解放街道
			山南街道
			和平街道
中高收入层所有区（县、县级市）	苏家屯区	苏家屯区所有街道（镇、乡）	民主街道
			中兴街道
			沙河街道
	海城市	海城市所有街道（镇、乡）	东四街道
			孤山镇
			海洲街道
中高收入层所有区（县、县级市）	双辽市	双辽市所有街道（镇、乡）	辽东街道
			红旗街道
			卧虎镇
	集安市	集安市所有街道（镇、乡）	黎明街道
			通胜街道
			花店镇
	洮南市	洮南区所有街道（镇、乡）	永康街道
			黑水镇
			万宝乡
	延吉市	延吉市所有街道（镇、乡）	建工街道
			进学街道
			小营镇
	明山区	明山区所有街道（镇、乡）	北地街道
			高峪街道
			卧龙街道
	银州区	银州区所有街道（镇、乡）	工人街道
			铁西街道
			柴河街道
	五常市	五常市所有街道（镇、乡）	五常镇
			山河镇
			兴盛乡
	望奎县	望奎县所有街道（镇、乡）	东风街道
			前进街道
			莲花镇

（3）抽样框设计

将东北三省所有居民作为总体，按照 290 个区（县、县级市）的行政区划和人均 GDP 水平将总体分成高收入层、中高收入层、中低收入层三层。每层的所有单元就构成一级单元抽样框。之后分别对这三层进行两阶段概率抽样和最终非概率抽样。第一阶段抽出的区（县、县级市）作为一级抽样单位。第二阶段的抽样框是一级抽样单位内的所有街道（镇、乡），抽出的街道（镇、乡）作为二级抽样单元。第三阶段的方便抽样是非概率抽样，没有确定的抽样框，实地调查的范围在二级抽样单元街道（镇、乡）的限制内。

(4) 预调查抽样

预调查抽样是在正式研究前进行的小范围试调查，旨在检验研究工具（如问卷）的可行性，优化设计。常用非概率抽样（如方便抽样、配额抽样），以快速、低成本获取初步数据，识别问题（如歧义问题、逻辑漏洞）。样本无需严格代表总体，但需覆盖关键变量，确保测试有效性。结果不可外推，但能为正式调查提供调整依据，节省资源并降低研究风险。

本研究在抽样框架内选取多级调查单元开展预调研，通过街头拦截法向入样的36个街道(镇)居民发放问卷200份，最终回收有效样本183份(有效率91.5%)。对采集数据进行信效度检验后，针对未达标的测量指标进行了系统性优化，确保调查工具的科学性与可靠性。

(5) 样本量确定

为了使样本估计值更能准确反映真实值，假定误差限为0.05，置信区间确定在样本估计值±0.05的范围内，抽样估计值的置信度为95%。下面对各标量符号进行说明

表3 变量说明表

符号	含义	数值
E	误差限（允许误差半径）	0.05
α	显著性水平	0.05
$Z_{\alpha/2}$	与置信度对应的 Z 临界值	1.96
N	东北三省总人口	1.035727×10^8
p	二分类调查中某一特征总体比例	0.5（无历史资料时取方差最大）

第一步：计算必要样本量 n_1

$$n_1 = \frac{p(1-p)Z_{\alpha/2}^2}{E^2} = \frac{0.5 \times (1-0.5) \times 1.96^2}{0.05^2} = 384.16 \approx 384$$

第二步：根据总体大小，计算调整样本量 n_2

$$n_2 = \frac{n_1 N}{n_1 + N - 1} = \frac{384 \times 1.035727 \times 10^8}{384 + 1.035727 \times 10^8 - 1} \approx 384$$

第三步：根据相关文献研究¹和历史经验，本抽样方案设计效应 $deff$ 假定为2.2，由此可以计算应回收的有效样本量为 n_2 ：

$$n_2 = n_1 \times deff = 384 \times 2.2 = 844.8 \approx 845$$

第四部：根据预调查结果，无效问卷比率约为8.5%，确定最终样本量 n

$$n = n_2 \div (1 - 0.085) \approx 923$$

表4 样本分配和问卷发放表

再编码	层名称	年末常住人口 (人)	层权数	计算层样本数	实际发放问卷数
1	皇姑区	1000000	0.159152	146.8973	157
2	铁东区(辽宁鞍山)	266000	0.042334	39.07469	48
3	苏家屯区	700000	0.111406	102.8281	112
4	海城市	1028000	0.163608	151.0105	161
5	双辽市	293800	0.046759	43.15844	52
6	集安市	169200	0.026929	24.85503	33

¹ [1]徐映梅,杨延飞.基于超总体模型的设计效应分解[J].统计研究,2019,36(05):100-119.DOI:10.19343/j.cnki.11-1302/c.2019.05.008.

7	洮南市	307300	0.048907	45.14155	54
8	延吉市	671000	0.106791	98.56811	108
9	明山区	338000	0.053793	49.6513	58
10	银州区	360000	0.057295	52.88304	62
11	五常市	700000	0.111406	102.8281	112
12	望奎县	450000	0.071618	66.1038	75
合计	-	6283300	1.00	923	1032

（6）抽样调查的实际实施

本次实地调查最终实际发放问卷 1032 份，回收有效问卷 972 份，有效回收率为 94.17%。对于未达到理想样本量的街道（镇、乡），将根据测算的最佳样本量进行问卷补充发放。

南果梨作为中国辽宁省鞍山地区的特色梨品种，其市场竞争环境受地域性、消费习惯和产品特性的影响。以下是其市场竞品分析及建议：

三、调查方案设计

（一）定量分析法

1. 描述性统计

通过对数据的频数分析计算描述统计量指标，绘制相关图形，并初步了解了调查对象的特征分布、效果满意度、改善意见等情况。

2. K-means 聚类分析

针对购买南果梨的潜在用户采用聚类分析法进行分类，构建用户画像，从而发掘重要潜在用户、重要发展用户、次要和一般潜在用户、低价值潜在用户，并

分别提取了每个潜在用户群体的特征。

3. Logistic 回归分析

通过建立二元选择模型，定量分析性别、年龄、学历、收入水平、职业、家庭情况，以及消费者对地理标志南果梨产品本身属性关注度等样本属性,综合分析这些变量对消费者购买南果梨产生的影响

4. 结构方程模型

结构方程模型可以进行各种因果模型的构建、估计与验证，从总体上分析各指标间的关系以及各指标对总体的作用大小。可以对消费者属性、消费者行为、商品基本属性以及商品附加属性等方面与消费者购买南果梨的意愿程度之间可能产生的联系进行分析。之后再根据模型结果结合 AHP 层次分析法对顾客进行满意度分析

(二) 调查数据处理与检验

1. 数据处理

(1) 数据收集。严格按照计划流程，掌握每天完成的问卷数量。

(2) 数据清洗。对收集数据的缺失值、异常情况和无效问卷进行删除或者合理填补，以保证问卷的准确性、完整性。

(3) 数据录入。从问卷星平台导出相关数据文件到相应软件，如 SPSS、R。

本次问卷设置问题 27 个，受访者平均填写时长 212 秒，下四分位数 150 秒，因此：如果某问卷的填写时长不超过 150 秒，则将该问卷剔除。

2. 数据检验

(1) 信度检验

问卷信度是指问卷的可靠性，主要表现为检验结果的一贯性和一致性等，即对实际情况的反映程度。调查问卷的评价体系是以量表形式来体现的，编制的合理性决定着评价结果的可用性和可信性。鉴于本问卷属于态度、意见式问卷，故本文采用 Cronbach α 信度系数检验内在一致性系数体现问卷信度。信度系数愈高即表示该测验的结果愈一致、稳定与可靠。具体结果如下表：

表 5 预调查问卷 Cronbach 系数

变量名称	Cronbach' s Alpha	项数	信度评价
消费者关注因素	0. 942	10	相当好
购买意愿	0. 751	3	可以接受
认知水平	0. 703	2	可以接受
合计	0. 836	15	相当好

结果显示，各部分 Cronbach α 系数大于 0.7，说明数据可靠，问卷的内部一致性较好，具有较高的可信度。

（2）效度检验

效度即有效性，测量结果与要考察的内容越吻合，则效度越高；反之，效度越低。KMO 和 Bartlett 球形检验因子分析适合情况进行效度分析，结果如下：

表 6 预调查 KMO 与 Bartlett 检验系数

项目	数值
取样足够度 Kaiser-Meyer-Olkin 度量	0.945
Bartlett 的球形度检验近似卡方	1046.863
自由度	91
P	0.000

由上可知，KMO 值为 0.962，Bartlett 值为 4881.701，P 值小于 0.05，表明数据非常适合提取信息。

四、调查情况分析

（一）信效度检验

1. 信度检验

采用 Cronbach α 系数作为评估指标，对影响消费者购买意愿的各因素进行信度检验。分析结果表明，量表的题目设计科学合理，数据具有较高的可信度，且问卷整体的内部一致性表现良好。

表 7 正式调查问卷数据的可靠性检验结果

变量名称	Cronbach' s Alpha	项数	信度评价
消费者关注因素	0.939	9	相当好
购买意愿	0.735	4	可以接受
认知水平	0.716	2	可以接受
合计	0.857	15	相当好

2. 效度检验

将数据导入 SPSS 后，开展结构效度分析。首先进行 KMO 和 Bartlett 球形检验。结果显示，KMO 值达到 0.962，远高于 0.8 的标准，同时 Bartlett 球形检验的显著性结果为 0.000。这表明数据适合进行因子分析，进而开展结构效度检验。

表 8 正式调查问卷数据的 KMO 与 Bartlett 球形检验结果

项目	数值
取样足够度 Kaiser-Meyer-Olkin 度量	0.972
Bartlett 的球形度检验近似卡方	4881.700
自由度	91
P	0.000

因子分析的结果表明，基于特征值大于 1 的准则，可以提取出四个公因子。这些因子的累计方差贡献率达到 65.578%，超过了 60% 的标准，这表明模型的结构效度是较为合理的。

表 9 正式调查问卷的效度分析结果

成分	初始特征值			提取载荷平方和		
	总计	方差百分比	累积 %	总计	方差百分比	累积 %
1	6.432	46.018	46.018	6.432	46.018	46.018
2	1.173	8.297	54.293	1.173	8.297	54.297
3	1.042	7.460	61.763	1.042	7.460	61.763

（二）受访者基本情况分析

正式调查共得到问卷 1008 份，有效问卷 972 份，有效率 96.4%。

1. 受访者学历及年龄

在本次调查中，有效问卷的受访者主要集中在 20-35 岁年龄段，这一年龄分布与当前水果市场的消费主力群体较为契合。从学历角度看，受访者以大学（包括大专和本科）、高中、中专及初中为主。由于受教育程度存在较大差异，受访者对南果梨地理标志产品的认知、购买意愿和态度也呈现出明显差异。具体分布详见图 11 和图 12，展示了受访者的学历与年龄分布情况。

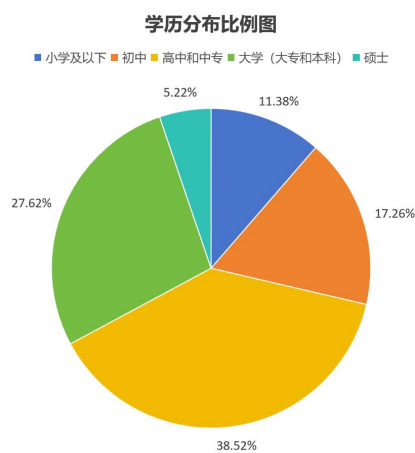


图 11 学历分布比例图

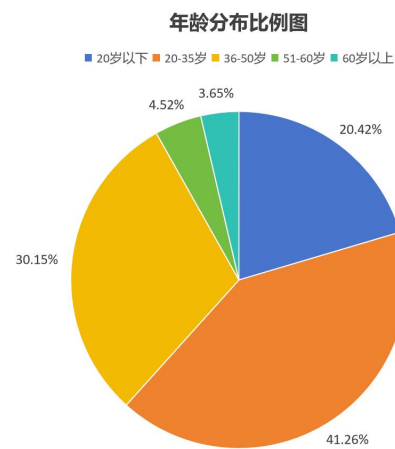


图 12 年龄分布

2. 受访者职业及收入

在对南果梨市场的调研中，我们注意到家庭主妇和自由职业者由于时间相对充裕，对生活品质尤其是饮食健康较为关注；相比之下，专业技术人员、个体经营者和其他职业群体可能因工作繁忙，对南果梨这类水果的关注度较低。此外，截至 2023 年，人均收入水平显著提升，多数人月收入在 5000-8000 元之间，超过一半的人收入超过 8000 元，生活品质有所提高。总体而言，大多数消费者有能力承担购买南果梨等水果的费用。

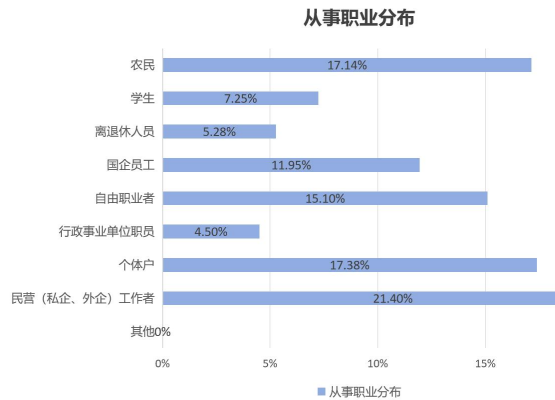


图 13 从事职业分布

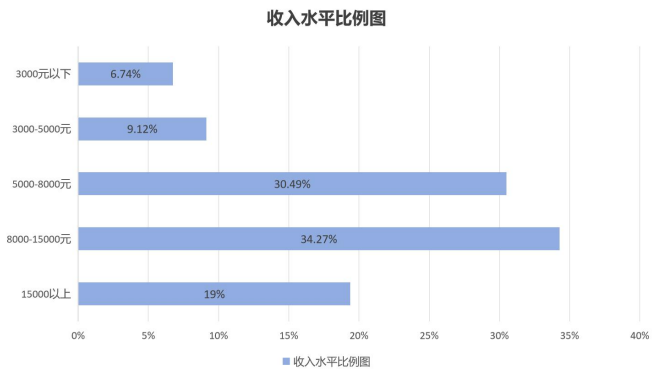


图 14 收入水平比例图

（三）地理标志产品南果梨销售市场现状

1. 受访者对南果梨的了解程度及其渠道

根据图 15 的数据，受访者对地理标志产品南果梨的认知程度较高，大多数人对南果梨有一定了解，只有少数人对其不太熟悉。这说明南果梨在东北地区已经形成了较好的品牌认知度，得到了当地消费者的广泛认可。

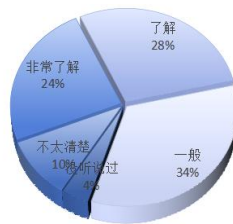


图 15 地理标志产品南果梨了解程度

同时，受访者了解地理标志产品南果梨的渠道多种多样。根据图 16 显示，网络媒介是最主要的信息来源，其次是朋友推荐和电视媒体。此外，通过社区宣传海报获取相关信息的消费者比例也较高，而通过种植人员报刊书籍了解的比例较低。这表明南果梨的信息已广泛渗透到东北地区消费者的日常生活中，使他们能够方便地获取相关资讯。

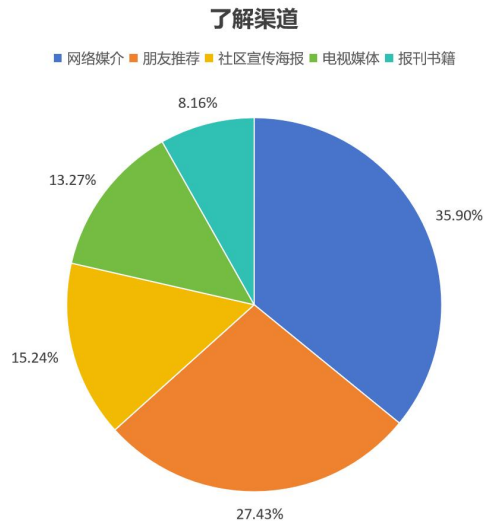


图 16 了解渠道饼状统计图

2. 南果梨消费情况

(1) 南果梨销售情况总览

根据问卷结果发现，在东北地区接近四分之三的消费者购买过南果梨，少部分消费者未购买过南果梨。其中，购买过南果梨的消费者以中高收入人群为主。

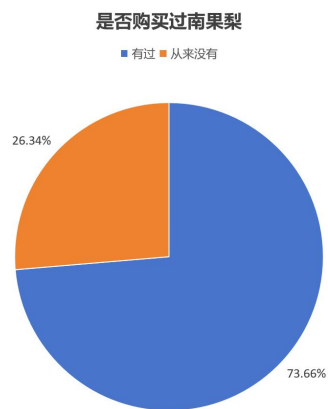


图 17 是否有过南果梨购买经历的比例图

(2) 南果梨购买渠道选择

为了深入分析有南果梨购买经历的消费者对购买渠道的偏好，本报告在问卷中采用了顺序量表，将第一到第五的选择分别赋予 5 到 1 的分值，并通过计算各渠道的总分进行比较。根据图 18，在购买过南果梨的东北地区消费者中，水果专卖店是最受欢迎的选择，其次是网络购买和批发市场，而超市和农贸市场则相对较少被优先考虑。

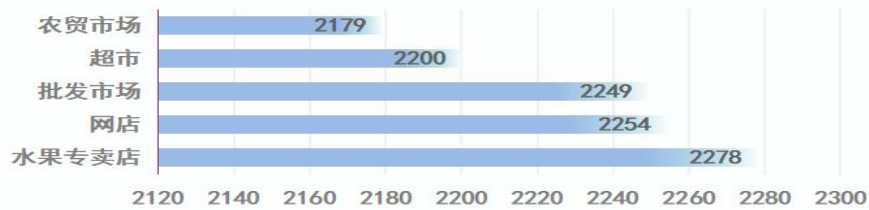


图 18 有购买南果梨经历的消费者关于购买渠道的实际选择倾向

3. 地理标志产品南果梨市场关注度分析

(1) 消费者对南果梨各销售要素的关注度

为深入探讨消费者对南果梨市场的看法，本报告在问卷中设计了顺序量表，将消费者对新鲜度、包装与便捷性、口感、价格等要素的关注程度划分为非常关注、关注、一般、不关注和非常不关注五个等级。采用 5 分制对 1004 位受访者的关注度进行量化，并通过算术平均数统计方法评估用户满意度，分析结果如图 19 所示。

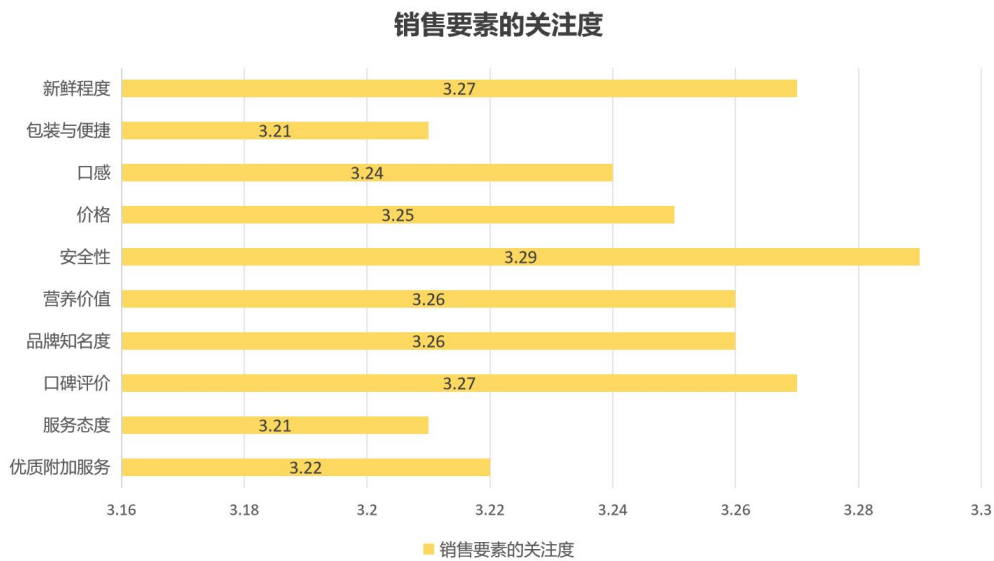


图 19 消费者对南果梨各销售要素的关注度

由图 19 可以看出，东北地区的消费者在购买南果梨时主要关注其安全性，新鲜程度，其次考虑其品牌知名、营养价值和口碑，价格和口感次之，优质附加服务、包装与便捷和服务态度则是最次。可见，消费者在购买南果梨时对其本身的内在价值最为看重，附加值则是次要考虑因素。

(2) 消费者对地理标志产品各要素的期待值与总体满意度

为更好地分析消费者关于对地理标志产品的看法和态度,本报告在调查问卷中设计了顺序量表,受访者对地理标志产品符合一定的标准和规定、在市场上享有良好声誉、生产基地和产品的地理位置应被明确定义、具有重要的文化意义四个特征按照重要程度进行排序,并对个次序从前往后赋予 4 到 1 的数值,最终进行加和取算术平均值的统计方法进行数据可视化分析,同时对“地理标志产品代表高品质”这一观点的认同度做出如下分析。

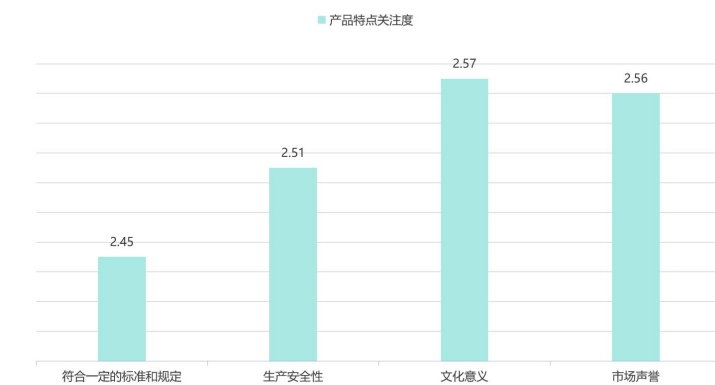


图 20 消费者对地理标志产品不同特点的关注度

根据图 20, 受访者对地理标志产品的认知主要集中在文化意义和市场声誉上, 而对质量标准和明确定义的认同度相对较低。这与实际情况相符, 因为质量标准和明确定义更多是生产者在申请地理标志时关注的要素, 而消费者更多接触到的是生产者宣传产品而强调的附加值。

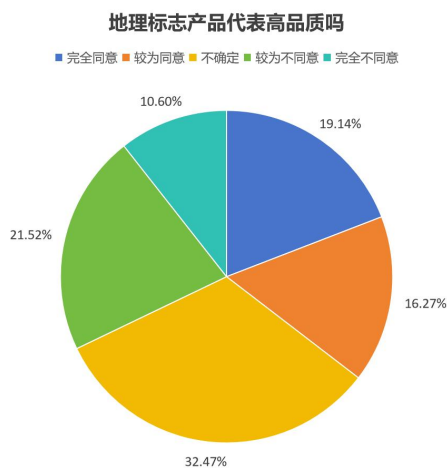


图 21 地理标志产品代表高品质吗?

此外, 图 21 显示, 东北地区的受访者并不强烈认为地理标志产品与高品质有直接关联。这可能是由于市场监管不足, 导致以南果梨为代表的部分地理标志

农产品在质量上存在问题；同时，一些高品质地理标志农产品的宣传力度不足，消费者未能充分认识到其地理标志身份。

4. 南果梨市场问题调研

（1）不购买南果梨或不喜欢南果梨的原因



图 22 为什么不购买或者不喜欢南果梨？

根据调查结果，在产品知名度较高的东北地区，消费者未选择南果梨的原因主要集中在三方面。大约 37% 的受访者是因为价格太贵，约 30% 的受访者是因为不够新鲜等质量问题，仅有 2% 受访者是因为没听说过南果梨。

（2）在购买南果梨的消费过程中遇到的问题



图 23 在购买南果梨的消费过程中遇到的问题

据问卷调查结果 744 位有过购买南果梨经历的受访者中超过半数的人群都遇到过问题，其中产品质量问题与价格问题尤为突出。目前南果梨市场仍有较大的优化空间。

5. 南果梨市场前景



图 24 受访者对南果梨的市场前景的看法

在本次调查中，有 62.59%的消费者认为地理标志产品南果梨市场前景广阔，这表明消费者一定程度上较为看好南果梨的发展，对南果梨的市场前景有一定信心，但是这类看法仍较势弱，故如何提高广大消费者对于南果梨的信心，从而吸引消费者的目光也是南果梨发展的着力点之一。

（四）潜在需求分析

1. 购买意愿

(1) 受访者更愿意接受的宣传方式

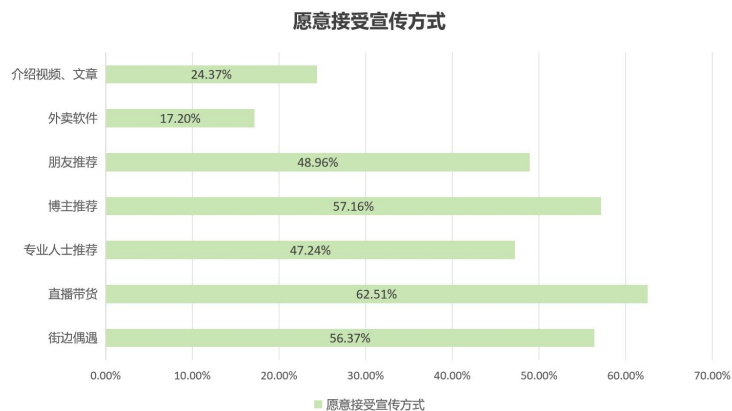


图 25 受访者更愿意接受的宣传方式

如图 25 所示，受访者更愿意接受博主推荐、直播带货和朋友推荐的宣传方式。南果梨可以考虑加强与博主的合作，将博主推荐和视频介绍、直播带货相结合，由博主对南果梨进行网络直播宣传，更具说服力，加之现如今网络信息传播非常快，对南果梨的宣传非常有利，从而吸引更多的消费者。

(2) 受访者更希望的购买途径

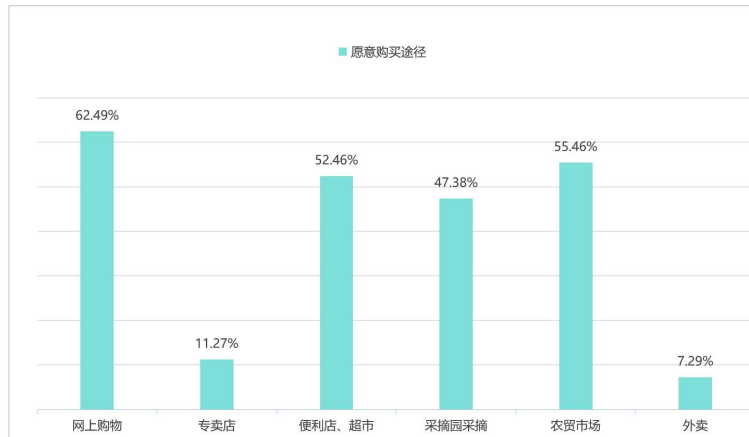


图 26 受访者更希望的购买途径

(3) 根据图 26，大多数购买过南果梨的东北地区消费者更倾向于在便利店和超市购买，其次是网上购物、采摘园采摘和农贸市场。只有少数消费者希望通过外卖、专卖店或批发市场购买。

与之前的购买渠道分析相比，尽管采摘园采摘是消费者最希望的购买方式，但实际购买中并不常见。这表明南果梨的采摘园采摘活动及其宣传仍需进一步加强。受访者接受南果梨的最高价格区间

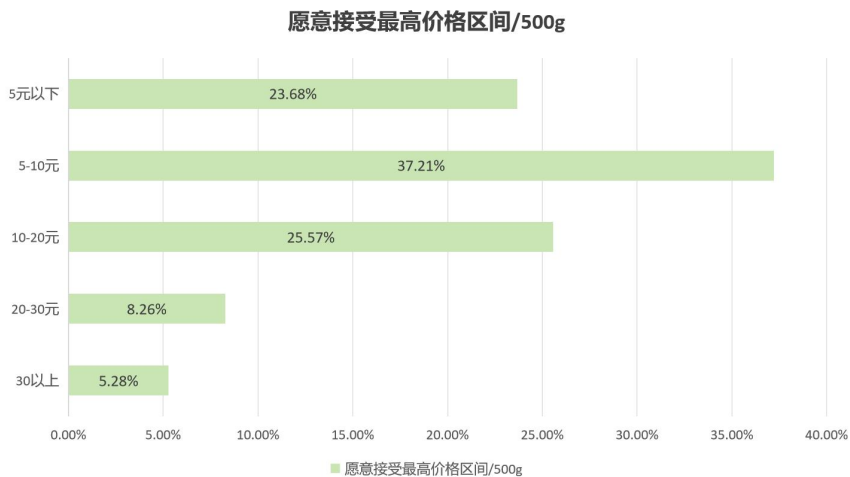


图 27 受访者接受南果梨每斤的最高价格区间

如图 27 所示，可以明显地看出大多数受访者能接受南果梨每斤的价格区间为 5-10 元，当价格高于 30 元时，只有 5%左右的受访者可以接受，价格越高，所占比例越小，总体呈下降趋势。南果梨每斤的价格应在定在 20 元以下，属于多数人可以接受的价格范围，有利于人群购买南果梨，促进南果梨市场的发展。

(4) 受访者将其购买的南果梨推荐给他人的愿意程度

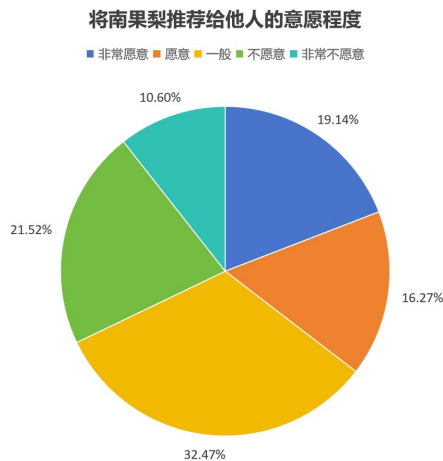


图 28 受访者将其购买的南果梨推荐给他人的愿意程度

根据图 28，总体来看，消费者更倾向于推荐他们购买的南果梨给他人，但这取决于产品质量。产品质量是消费者推荐的关键因素，这意味着种植户需要提升产品质量，以此作为宣传南果梨的有效途径。

2.影响因素

(1) 受访者购买南果梨的原因

为更好地分析消费者购买南果梨的原因，本报告在调查问卷中设计了顺序量表，受访者对产品品质好、补充微量元素、新品尝鲜，追赶潮流、生活习惯、作为礼品馈赠亲友、跟着周围同事朋友一起买六个特征按照重要程度进行排序，并对个次序从前往后赋予 6 到 1 的数值，最终进行加和取算术平均值的统计方法进行数据可视化分析。

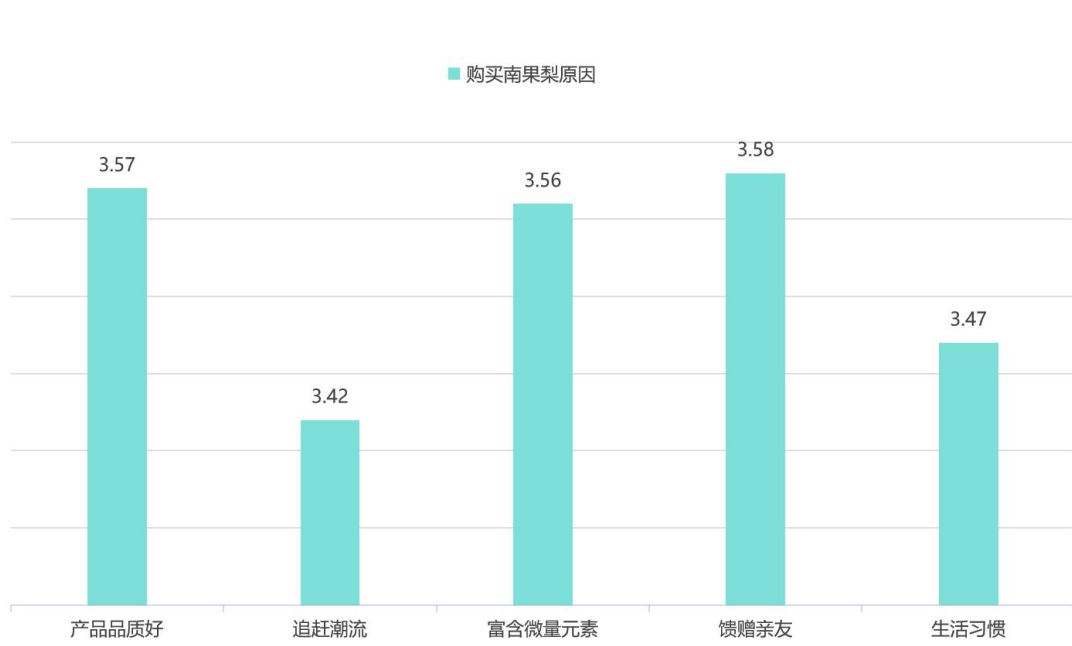


图 29 受访者购买南果梨的原因

(2) 根据图 29，大多数消费者购买南果梨是因为其产品品质好，部分消费者是为了补充微量元素或作为礼品赠送亲友。此外，生活习惯以及追赶潮流也是重要原因。这表明南果梨的高品质是其吸引消费者的主要因素，如何有效宣传这一高品质成为关键问题。受访者对销售方式的偏好

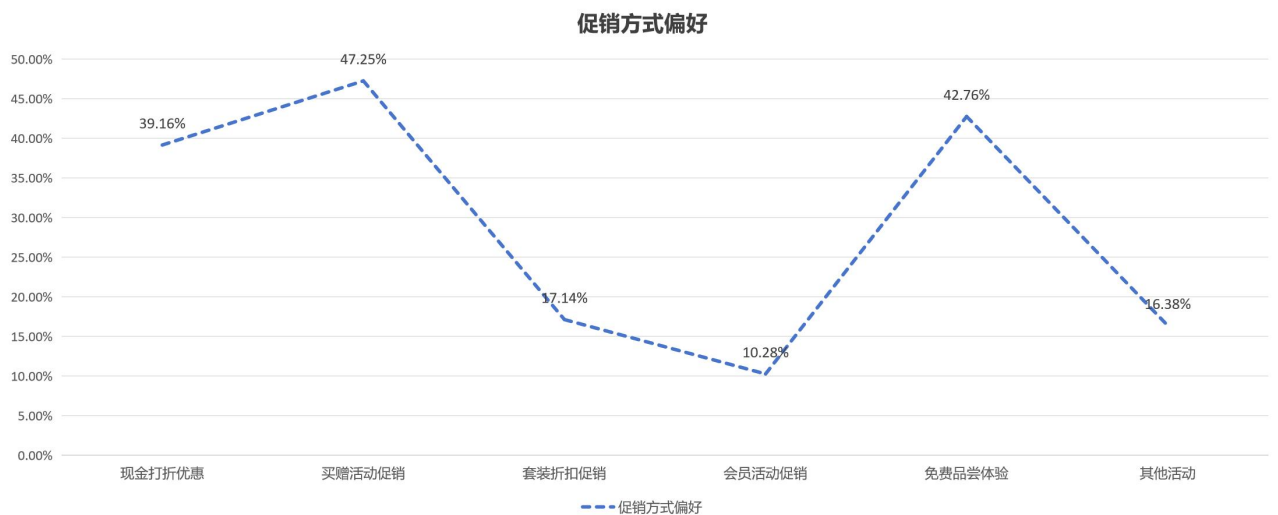


图 30 受访者对销售方式的偏好情况

根据图 30，受访消费者更倾向于南果梨采摘活动作为促销方式，部分消费者偏好免费品尝和买赠活动。相比之下，套装折扣和会员活动的受欢迎程度较低，分别占 17.14 和 10.28%。这表明南果梨的促销策略应侧重于买赠活动和免费品尝体验，以满足消费者需求并提升促销效果。

五、基于 K-means 聚类的南果梨潜在客户特征分析

为深入分析南果梨消费者的群体特征，本研究基于千余份问卷数据，对消费群体进行了系统分类，旨在优化销售策略中的客户管理环节，实现资源的战略性配置与服务的战术性营销。此外，为识别最具发展潜力的消费群体，研究将未购买但具有购买意向的顾客定义为潜在消费群体，并运用聚类分析方法对其进行细分，从而获得各类潜在群体的基本特征，为精准定位目标客户提供可靠依据。

（一）模型设计

1. 潜在顾客定义

潜在顾客即尚未产生实际购买行为但具备购买意向的南果梨消费者。精准识别这类群体有助于南果梨产业实施定向营销策略，有效扩大消费群体规模。调研数据显示，在南果梨非消费群体中，存在较大比例的受访者表现出消费意愿，这使其成为当前最具转化价值的潜在客群。

2. 基于 K-means 聚类的潜在客户价值模型建立

K-means 聚类分析通过将具有相似特征的潜在客户分组，帮助调查团队识别不同客户群体的共性，从而精准描绘客户画像，为制定个性化营销策略提供数据支持。针对第九题（您购买过南果梨吗？）初步筛选出选择“否”的调查者。根据 2025 年 2 月 19 日的数据，全国 212 类梨中，南果梨的价格上涨幅度最大，当日报价为 4.21 元/斤，略高于市场上大部分普通同类梨的价格，问卷中的 21 题（您是否愿意购买南果梨并支付高于同类普通梨的价格？）中选择了“D 不太愿意”或“E 非常不愿意”的顾客有很坚决的倾向无意愿购买南果梨，因此，调查团队将没有选择这两项的其余受访者进行提取，定义为潜在客户，共计 364 人。这部分潜在用户的占有所有样本数量（1024）的 35.55%。

（二）模型运用和分析

1. 聚类因素的选取与模型求解

根据前文的研究成果，本研究从问卷项目中筛选出五个关键因素作为聚类分析的基础变量，包括：年龄层次、教育背景、收入水平、参与意愿及投资预算。鉴于这些变量均为分类数据，研究首先对其进行了数值化处理。考虑到聚类分析的本质是基于样本间的距离度量进行分类，我们对每个变量进行了离散化编码，例如将收入区间依次编码为 1 至 5 的数值序列。为便于分析，这五个聚类变量分

别用 A（年龄）、E（学历）、M（月收入）、W（参与意愿）、I（投资预算）表示。

在数据预处理完成后，研究采用 SPSS 中的 K-means 算法进行聚类分析。通过设置不同的聚类数（k=5, 4, 3）进行多次迭代计算，获得相应的聚类结果（详见表 8）。经过对各聚类结果的评估比较发现，当聚类数设定为 4 时，虽然轮廓系数与其他方案相近，但 Davies-Bouldin 指数（DBI）达到最小值，同时 Calinski-Harabasz 指数（CH）取得最大值。这一结果表明，将样本划分为 4 个类别能够获得最优的分类效果，因此最终确定采用 4 分类方案。

表 10 聚类因素模型结果表

聚类数	Davies-bouldin	Calinski-Harabasz Score
3	1.28	132.450
4	0.95	158.716
5	1.62	98.315

2. 根据聚类结果构建潜在客户价值模型

当聚类数定为 4 时，利用 SPSS 软件对客户进行群体分化，得到各个族类及其族类中心的分布位置：

表 11 聚类结果与聚类中心分布

聚类种类	年龄	学历	月薪	意愿程度	愿意投入金钱	占有所有潜在客户样本比例
1	4.702418	3.124769	3.875302	3.685214	2.107354	34.2469%
2	1.408629	2.831250	2.456781	4.592187	3.381245	5.7072%
3	1.236517	2.903846	1.402845	3.127845	1.508726	39.1846%
4	2.118435	3.892173	1.724816	4.321654	1.692873	20.8613%

根据四舍五入到整数的转化规则，将聚类中心转化成问卷选项数据：

表 12 聚类中心

聚类种类	年龄	学历	月薪	意愿程度	愿意投入金钱
------	----	----	----	------	--------

1	51-60 岁	高中/中专/职高	8000-10000 元	愿意	20-29 元
2	20 岁以下	高中/中专/职高	3000-5000 元	非常愿意	30-39 元
3	20 岁以下	高中/中专/职高	3000 元以下	一般	20-29 元
4	21-30 岁	本科/大专	3000-5000 元	愿意	20-29 元

基于聚类分析的结果，对潜在客户群体的特征进行分析。以下是四个顾客群体在不同属性上的表现情况，进而总结每个群体的特征。

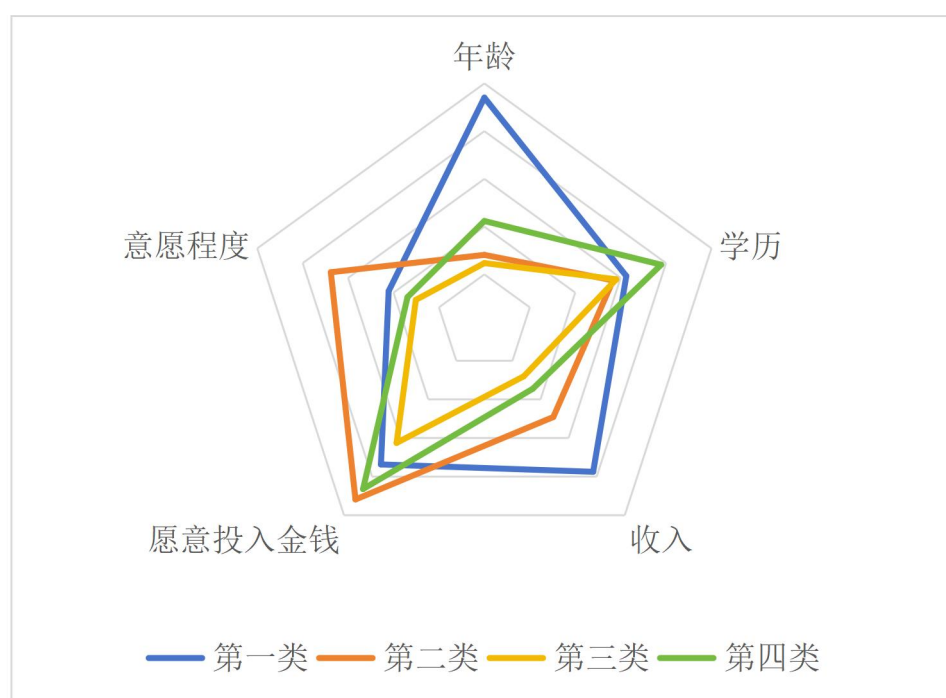


图 31 潜在客户特征分析雷达图

根据聚类结果对潜在客户群体的信息和意愿特征进行分析，分别看每个客户群体在各个属性上的情况，对每个聚类里的群体分别进行概括

重要发展客户（34.2469%）：



图 32 重要发展客户特征示意图

这类顾客购买南果梨的意愿强烈，并且愿意投入较多资金。他们主要是年龄在 51-56 岁之间，属于中老年群体，学历为高中和中专，月收入在 8000-10000 元的消费者。这个年龄段的人经济基础较好，且对品质生活有一定追求，所以购买力强。针对这一群体，可以考虑在他们常用的平台上进行广告投放，如麻将、消消乐手游等，以吸引他们的注意力。他们闲暇时可能会通过短视频、直播间购物，广告投放在该平台能有效触达。

重要潜在客户（5.7072%）：



图 33 重要潜在客户特征示意图

这类顾客主要是年龄在 20 岁及以下的大学生，生活较为宽裕，有不少零花钱，对购买南果梨有较强的意愿，并且愿意投入较多资金。大学生群体容易接受新鲜事物，且有消费能力。由于他们面临的生活压力较大，考虑的现实因素较多，

因此在营销策略上，不仅需要关注南果梨的性价比，还可以通过短视频或直播等渠道进行推广，以吸引他们的关注。短视频和直播形式活泼，能快速吸引他们的目光，同时展示产品性价比能增强购买意愿。

次要和一般潜在顾客（39.1846%）：

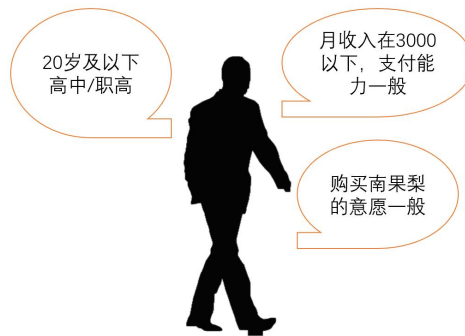


图 34 次要和一般潜在客户特征示意图

这类顾客主要是年龄在 20 岁及以下的消费者，学历为高中和中专，月收入在 3000 元以下。他们经济能力有限，消费较为谨慎。他们对南果梨的购买意愿相对较弱，愿意投入的资金也较少。针对这一群体，可以推出特定的南果梨产品，比如将南果梨和青年人喜好的文化创意结合售卖，并提供合适的优惠政策，以刺激他们的购买需求。通过特定产品和优惠，能让他们在有限预算内尝试购买，进而可能提升购买意愿。

高价值潜在顾客（20.8613%）：



图 35 高价值潜在客户

这类顾客学历多为本科/大专，年龄区间在 21-30 岁之间，这类人群正在从学生身份转型进入社会，消费的关注点不太容易聚焦到南果梨这种鲜食物品上，

但是由于这类人群收入在 3000-5000 元之间,具有一定购买力且保持着对南果梨这种地理标志新产品的购买意愿,其商业价值没有被完全挖掘,应该尝试在这类人群关注的社交媒体平台上发布南果梨的相关内容,如南果梨的种植过程、采摘体验、食用方法、营养价值等。通过精美的图片、有趣的文案和视频,吸引 21-30 岁人群的关注。

六、基于 logistic 回归的 4P 营销组合策略

(一) 模型的选择

为了研究影响消费者购买南果梨意愿的因素，我们采用了有序多元 logistic 回归模型^{错误!未找到引用源。}，探讨不同变量对消费者购买决策的影响程度。此外，结合 4P 营销组合策略，进一步分析了消费者购买南果梨的关键驱动因素。

(二) 变量设定

将消费者对购买南果梨的意愿程度（非常愿意、基本愿意、一般、不太愿意、非常不愿意）作为因变量 Y。将消费者购买意愿的影响因素按照 4P 营销策以及略个人信息划分，自变量具体分类如下表：

表 13 自变量分类

分类	影响因素
产品	了解程度/信任情况/购买原因
价格	接受价格
推广	宣传方式/销售方式
渠道	购买途径
个人基本信息	性别/收入/学历/家庭情况

显然，上述数据包含 11 个定性变量，无法直接用于数据分析。为此，我们将这些自变量转换为虚拟变量进行处理。自变量命名如下：性别（x1）、学历（x2）……购买途径（x11）。对于多选题，采用 0-1 变量表示，选中为“1”，未选中为“0”；对于单选题，根据选项数量进行赋值。具体变量的赋值方式详见附录 12。

(三) 模型的建立

根据 Logistic 模型，该因变量属于多元变量。每个累计 Logit 均利用了所有的响应类别，我们建立形如下式的多元选择 Logit 模型，累计概率的 Logit 为：

$$\text{Logit}[P(y \leq m)] = \ln\left[\frac{\Pi (\alpha - X'\beta)}{1 - \Pi (\alpha - X'\beta)}\right] = \alpha - X'\beta$$

y 的累计概率是指 y 落在或低于一个特定点的概率，对于结果类别，累计概率为 $P(Y \leq m) = \Pi_1 + \Pi_2 + \dots + \Pi_m$ ，其中 m 最大值取 5，累计概率满足 $P(Y \leq 1) + P(Y \leq 2) + P(Y \leq 3) + P(Y \leq 4) + P(Y \leq 5) = 1$ 。

采用逐步回归筛选方法，基于极大似然估计的统计量概率值，删除对因变量

影响不显著的自变量，显著性水平设定为 0.05。经过多轮筛选，剔除不显著变量后，最终得到筛选后的自变量集合。

（四）模型检验及求解

1. 模型检验

平行回归假设检验用于验证解释变量在不同等级的有序多分类结果中是否保持一致，确保其不随等级变化而变化。该检验用于识别模型是否存在系统性差异。若接受原假设，则表明模型在各等级分段上的系数相等。基于问卷数据，我们采用 LR 似然比检验对平行回归假设进行验证，检验结果如表所示。

表 14 平行线检验表

模型	-2 对数似然	卡方	自由度	显著性
原假设	2423.971			
常规	2274.845	149.096	321	1.000

P 值大于显著性水平 0.05，不能拒绝原假设，即认为自变量系数在模型间的效应保持一致。

表 15 模型拟合信息

模型	-2 对数似然	卡方	自由度	显著性
仅截距	2661.4171			
最终	2423.952	236.512	106	0.000

SPSS 软件模型拟合信息可以看出 P 值为 0.000 远小于显著性水平 0.05，拒绝原假设，认为回归系数不同时为 0， $\text{logit}(\Pi g)$ 与解释变量之间线性关系显著，采用该模型是合理的，是符合统计学预期的。

2. 求解结果

对模型的参数进行估计，得到的具体估计结果如下表所示：

表 16 参数估计结果

	估算	标准差	瓦尔德	显著性	OR
[x0=产品品质好]	-0.117	0.039	3.2754	0.013	0.900
[X3=3-收入 5000-7000 元]	-0.413	0.172	4.907	0.027	0.667
[X4 了解程度=1]	0.825	0.334	6.081	0.021	2.281
[X5 高品质的信任=1]	-3.827	0.476	59.019	0.000	0.023
[X5=2]	-3.714	0.486	58.491	0.000	0.024
[X5=3]	-3.679	0.492	57.087	0.000	0.023
[X5=4]	-3.578	0.492	54.413	0.000	0.027
[X5=5]	-3.481	0.478	56.375	0.000	0.028
[X910 优质附加服务=2]	0.701	0.338	4.162	0.037	2.004

[X910=3]	0.601	0.304	4.064	0.045	1.819
[XC4 会员活动促销=0]	0.619	0.304	4.461	0.037	0.529
[XD6 农贸市场=0]	0.307	0.128	5.357	0.021	1.361
[XD1 网上购物=0]	-0.282	0.129	4.709	0.031	0.748
[X64 接受价格=1]	-3.798	0.831	21.783	0.000	0.021
[X64=2]	-3.651	0.819	19.572	0.000	0.027
[X64=3]	-3.292	0.832	15.747	0.000	0.032
[X64=4]	-2.339	0.877	7.152	0.004	0.103
[X1 学历=1]	0.728	0.379	3.821	0.052	2.050

（五）基于4P营销策略的logit模型建议

根据上述表格分析的结果，当显著性水平小于 0.05 时，就意味着该因素对因变量有显著的影响。根据模型结果我们可以看出消费者的学历、个人月收入、对南果梨的了解程度、认知情况、购买南果梨时关注的因素、购买原因、促销方式、购买途径和价格是影响消费者购买意愿的重要显著因素。而消费者的家庭状况、宣传方式等对消费者购买南果梨的意愿不是很明显。以下按照对变量的不同分组进行结果分析：

1.消费者个人信息

从表中可知，消费者地收入越高，购买南果梨的意愿越强烈，月入 5000 元-7000 元的消费者购买南果梨的发生比相较于月入 15000 元以上的消费者下降了 0.667 倍，这与我们的认知基本符合；而对于学历这一因素，我们发现学历越低的消费者更愿意购买南果梨，小学学历及以下的消费者购买南果梨的发生比是硕士及以上的 2.050 倍，这可能是出于消费者的盲目崇拜心理，认为地理标志产品更加高端，更愿意尝试。这也表明南果梨主要处于中低端市场，企业应该利用好地理标志产品和南果梨的历史文化价值等特点进行品牌故事塑造，在拓展低端市场的同时，打入高端市场，拓展新的消费群体。

2.产品

在消费者对于南果梨的了解程度中，越不了解南果梨的消费者更愿意购买南果梨，这个因素在大约在 1%水平上显著，最不了解的消费者的 OR 值为 2.280，说明在其他条件不变的情况下，越不了解的消费者的购买意愿提高两个等级的可能性是了解的消费者的购买意愿的 2.280 倍，这可能是出于消费者的猎奇心理，对于未知的事物有更强地探索欲望。对此，南果梨销售企业深挖消费者的好奇心理，如利用知名人士名望、“故弄玄虚”等以针对不同消费者制定出更有针对性的销售策略，增加经济收益。

对于消费者对地理标志产品代表高品质的信任这一因素，OR 值随信任程度

的提高而增加,表明越信任南果梨地理标志产品代表高品质的消费者,购买意愿越强。这提示商家应充分利用地理标志属性,提升南果梨的质量和知名度,强化消费者对地理标志产品高品质的认知,从而吸引并留住客户。

出于产品品质购买南果梨的消费者相较于出于礼品需求的消费者,其购买意愿的发生比降低了 0.110 倍,说明购买人群主要以送礼为主。中国传统文化重视礼仪,礼品市场潜力巨大。因此,南果梨经营主体可将重点放在礼品消费群体上,注重包装设计,塑造南果梨作为高端礼品的形象,以满足消费者需求。

在购买南果梨时不太关注优质附加服务的消费者更愿意以较高价格购买地理标志产品南果梨,该因素在 5%的水平上显著。在其他条件不变的情况下,这类消费者的购买意愿发生比是最重视优质附加服务消费者的 2.008 倍,表明优质附加服务对激发购买欲望的作用有限。因此,南果梨的发展重点应放在与产品本身相关的属性上。

3.价格

我们以可接受价格作为消费水平的衡量标准,设置了 5 个选项并生成 4 个虚拟变量,以 70-100 元作为基准类别。检验结果显示,10-19 元、20-29 元、30-39 元和 40-69 元的价格区间均显著,P 值均小于 0.001,OR 值分别为 0.021、0.027、0.032 和 0.103。这表明消费者可接受的价格越高,其购买南果梨的意愿越强。因此,可以采用分层定价策略,根据南果梨的品质分级,针对不同消费心理的人群制定不同的价格。

4.推广

数据显示,宣传方式对消费者的购买意愿没有显著影响。在促销方式的 7 个虚拟变量中,会员活动促销对购买意愿有显著影响,而其他变量影响不显著。这表明消费者更关注南果梨本身的价格优惠,返券和抽奖活动对其购买意愿影响较小。因此,建议企业以会员促销活动为核心进行推广,通过会员折扣、积分兑换和专享服务等方式吸引消费者,同时提升复购率和忠诚度。

5.渠道

在购买途径的 7 个虚拟变量中,以其他类型为基准变量,网上购物对购买意愿有显著正向影响,而农贸市场则有显著负向影响,其他类别影响不显著。这表明企业应重点发展网上购物渠道,利用电商平台和直播带货工具,并与物流公司合作,确保售后服务,构建完善的电商体系。

七、消费者满意度分析——基于 SEM 与 AHP 层次分析法

结构方程模型通过对各种因果模型进行构建、估计和验证，使其从总体上分析各指标间的关系，并且结构方程还能得出各指标对总体的作用大小。

（一）数据的效度检验

在建立结构方程模型前，首先对调查数据进行了探索性因子分析，以识别影响消费者购买意愿的关键因素，并通过减少理论模型中的潜在变量数量，将其转化为一组数量较少但相关性较强的变量。效度（Validity）反映了问卷调查数据的有效性。本研究使用 SPSS 软件对量表进行了 KMO 检验和巴特利特球体检验，结果显示量表的 KMO 值为 0.968，巴特利特球体检验显著（显著性水平小于 0.001），表明效度检验符合要求。

表 17 KMO 和 Bartlett 球形检验结果

KMO 取样适切性量数		0.961
Bartlett 球形度检验	近似卡方	5127.384
	自由度	105
	显著性	<0.001

（二）观测变量的设定

根据研究目标、相关文献的参考以及因子分析的结果，确定了影响消费者南果梨购买意愿的潜在变量和观测变量。详细的变量清单见附录 13。

（三）数据的信度检验

信度（Reliability）衡量的是数据的稳定性和一致性。一致性关注的是测试内部各题目之间的关系，确保它们测量相同的内容或特质。稳定性则是指在不同时间点使用同一测量工具对同一组受试者进行重复测量时结果的一致性。

信度检验通常通过组合信度（Composite Reliability, CR）和方差抽取量（Average Variance Extracted, AVE）来评估。一般认为，当 CR 值超过 0.7, AVE 值超过 0.5 时，测量变量的一致性是可以接受的（Formell & Larcker, 1981）。

本研究使用 SPSS_Amos_26.0 计算了这些指标，结果见附录 4。结果显示，所有 CR 值均高于 0.7, AVE 值均高于 0.5，表明问卷数据具有良好的一致性，

适合纳入模型路径图。

（四）模型的建立

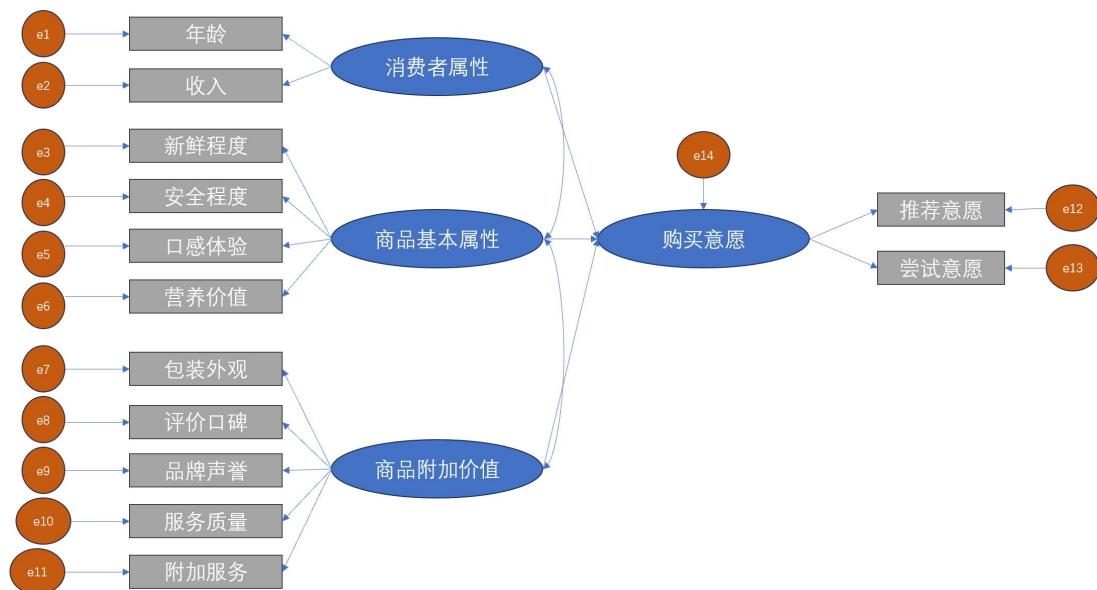


图 36 结构方程模型标准化路径系数图

根据附录 4 中的指标分类，对数据进行相应处理后，进行初步模型拟合。通过参数估计和多次修正，最终确定了结构模型，并绘制了相应的结构方程模型标准化路径系数图，如图 36 所示。

（五）模型适配度检验

适配度指标用于评估假设模型路径图与实际数据之间的匹配程度。具体模型拟合指标和结果见附录 5。可以看出，卡方自由度比（CMIN/DF）为 1.060，表明模型适配度较为理想。此外，GFI、AGFI、CFI 和 TLI（NNFI）的值均超过 0.9，RMSEA 和 SRMR 值均低于 0.08，符合模型检验和拟合优度的要求。大多数拟合指标均达到一般 SEM 研究的标准，因此可以认为该模型具有优良的适配度。

（六）模型的测算结果

从表 16 可以看出，消费者属性对京白梨购买意愿的标准化系数为-0.096，且 P 值小于 0.05，说明两者存在显著的负相关关系。商品基本属性对购买意愿的标准化系数为 0.527，且 P 值小于 0.05，表明两者呈显著正相关。此外，商品

附加价值对购买意愿的标准化系数为 0.538，且 P 值小于 0.05，说明两者也具有显著的正相关关系。

表 18 模型潜变量的路径分析结果

	Unstd.	std(β)	S. E.	C. R.	P
购买意愿 $\leftarrow$ 消费者属性	-0.082	-0.096	0.764	-0.138	***
购买意愿 $\leftarrow$ 商品附加价值	2.183	0.578	5.067	0.107	***
购买意愿 $\leftarrow$ 商品基本属性	2.157	0.540	5.247	0.121	***
商品基本属性 $\leftarrow$ 消费者属性	-0.060	-0.006	0.022	-0.323	***
商品附加价值 $\leftarrow$ 商品基本属性	0.909	0.547	0.063	16.857	***
商品附加价值 $\leftarrow$ 消费者属性	-0.048	-0.005	0.023	-0.320	***

（七）基于AHP层次分析法的指标权重分析

调查问卷第 16 题采用 10 个量表在对所有样本构成的判断矩阵进行几何平均，几何平均法通过计算所有受访者对同一要素对的比较结果几何平均值，确保矩阵一致性。本团队通过构建定序量表收集所有样本对于同级准则层不同维度指标的重要性，紧迫性和严峻性进行排序。在 AHP 综合评价法中，判断矩阵通过两两比较各要素的重要性构建（通常使用 1-9 标度）。当存在多个受访者的排序数据时，需将个体排序结果整合为群体的综合判断矩阵。当一个样本的不同指标产生不同评分时，采用以下规则：

- 排名差为 0（同一要素）：标度值=1
- 排名差为 1（相邻）：标度值=3
- 排名差为 2：标度值=5
- 排名差为 3：标度值=7
- 排名差为 4：标度值=9

对每个受访者的排序，按照规则生成 $n \times n$ 的判断矩阵 $A^{(k)}$ ，其中的元素 $a_{ij}^{(k)}$ 表示第 k 个受访者认为要素 i 比要素 j 的重要性标度。主要如果要素 i 比要素 j 排名更靠前，则取其排名差对应整数标度值，如果更靠后，则取标度值的倒数。此时对所有的判断矩阵各个位置上元素进行几何平均，得到最终判断矩阵，按照常规方法进行特征向量计算和一致性检验

表 18 AHP 层次分析结果

项	特征向量	权重值 (%)	最大特征根	CI 值
服务质量	0.123	1.562	11.042	0.153
附加服务	0.337	3.357		
包装外观	0.492	4.82		
价格水平	0.647	6.337		
口感体验	0.832	8.193		
评价口碑	0.851	8.548		
营养价值	0.994	11.751		
品牌声誉	1.354	13.671		
新鲜程度	1.32	14.42		
安全程度	2.921	29.341		

层次分析法（方根法）的权重计算结果显示服务质量的权重为 1.562%，优质附加服务的权重为 3.357%，包装与便捷的权重为 4.82%，价格的权重为 6.337%，口感体验的权重为 8.193%，口碑评价的权重为 8.548%，营养价值的权重为 11.751%，品牌知名度的权重为 13.671%，新鲜程度的权重为 14.42%，安全性的权重为 29.341%。

根据表 19 的数据显示，受访者对优质附加服务、服务态度和口碑评价的满意度较高，而对新鲜程度、包装与便捷性以及价格的满意度较低。商家应在维持良好服务态度、维护口碑评价和品牌效应的基础上，针对消费者满意度较低的方面进行改进，以提升整体满意度和忠诚度。

（八）计量结果分析

从结构方程模型的路径系数来看消费者购买南果梨的意愿对于南果梨的意愿与消费者属性、商品基本属性以及商品附加属性等方面都存在着一定的正相关关系。其中，商品附加价值>商品基本属性>消费者属性。其中，对包装与便捷、口碑评价、品牌知名度的重视度均对于商品附加价值有着较高相对较高的正相关。

1. 消费者购买南果梨的意愿与消费者属性存在负相关。

结果显示，两者之间的影响系数较小，说明消费者本身的一些存在属性并不能直接决定消费者的购买意愿。但是两者之间存在负相关，商家通过针对不同的特征人群制定差异化的营销策略，进一步细分市场，也可以达到提高销量的目的。

2. 消费者购买南果梨的意愿与商品基本属性存在正相关。

结果显示，两者之间的影响系数相对较小，说明在市场竞争激烈的现在，商家均推出了口感好、营养价值丰富、商品成分合理的产品进入消费市场，商品基本属性不再能够直接影响消费者购买意愿。因此商家需要从其他方面拓宽产品竞争力。

3. 消费者购买南果梨的意愿与商品附加属性存在正相关。

结果显示，两者之间的影响系数相对较大，商品附加属性包括包装与便捷、口碑评价、品牌知名度的重视度，它们均对于消费者购买南果梨的意愿有着较高相对较高的正相关，其中包装与便捷的系数值最大。说明商家在商品包装方面要从美观和便捷入手以更加吸引消费者。通过提高产品多方面来提高口碑评价，打造较好的品牌效应，打出品牌知名度，提高优质的服务体验以此来吸引更多的消费者。

八、研究结论与产品发展策略

（一）研究结论

1. 高品质是首要，质量评价监管体系亟待完善。

调查分析显示，南果梨的产品品质是消费者最关注的因素，优质产品是赢得消费者信任的关键。大多数消费者购买南果梨的主要原因是其品质优良，且消费者愿意推荐南果梨的前提也是产品质量较高。然而，问卷调查发现，许多消费者在购买南果梨时遇到过假冒劣质产品的问题，这表明产品质量监管亟待加强。只有通过有效监管提升消费者对南果梨高品质的信任，才能使其在市场中长期占据优势。

2. 南果梨的品牌规范较弱，品牌建设能力有待提高。

问卷调查显示，南果梨的品牌认知度普遍较低，消费者熟知的品牌较少，行业集中度不高，难以在消费者心中形成鲜明的品牌形象。南果梨在品牌建设的理论研究、专业服务、人才培养等方面较为滞后。此外，南果梨的经营主体以果农个体和合作社为主，生产管理和品牌营销能力较弱，历史文化属性的商业化开发不足，品牌发展动力欠缺。生产者需实施品牌化战略，充分利用南果梨产地的自然资源和人文资源，打造独特的品牌文化。

3. 产品特色宣传力度不够，难以形成强劲竞争力。

调查发现，部分消费者对南果梨的了解仍然有限。虽然大多数人对南果梨有基本认知，但其特色宣传不足。例如，采摘园活动是受访者最希望的购买方式，但在实际购买中却很少见，这表明采摘园活动的宣传效果不佳。因此，在加强消费者对南果梨正确认知的同时，还需针对消费者的需求痛点加大宣传力度，以促进消费决策。

4. 产品发展策略

1. 产品策略

建立南果梨品质评价与监管体系

作为具有“绿色”和“高品质”等标签的地理标志产品，南果梨的品质标准必须高于普通食品。高品质是南果梨的核心竞争力，也是消除消费者对其价格高于普通梨的疑虑的关键。通过确保产品的高品质，可以在消费者心中牢固建立南果梨与绿色健康高品质的关联，减少消费者的顾虑，增强市场竞争力。企业应尽快建立完善的品牌监管体系，防止假冒伪劣产品侵害南果梨的地理标志权益，并对市售南果梨进行严格的质量检测，确保其高品质，塑造南果梨的高端品牌形象。

2. 价格策略

企业可以根据南果梨的品质进行分级，并为不同品级制定差异化的定价策略。

(1) 撇脂定价策略

对于高品质南果梨，可以采用撇脂定价策略[20]，即以高于市场平均水平的价格销售。高收入消费者通常对价格不敏感，更注重产品品质和服务体验。企业可以通过挖掘南果梨的地理标志属性和历史文化价值，塑造品牌故事，打造高端产品线，并提供优质服务，从而满足这一消费群体的需求，同时建立南果梨的高端市场定位。

(2) 渗透定价策略

这是一种低价策略，适用于新产品进入市场时，通过较低价格吸引消费者，迅速占领市场。对于品质相对较低的南果梨，可以采用这一策略，主要针对学生群体和价格敏感型消费者。通过提供平价产品，巩固消费群体，使南果梨在市场中具备竞争优势，既促进南果梨的推广，也符合消费者的利益。

(3) 按用户需求分层定价策略

不同消费者对南果梨的需求差异较大。对于以自用为主的消费者，可以采用环保简约的包装，并实施尾数定价策略；对于以送礼为目的的消费者，则应注重产品的外包装，设定较高价格。作为礼品时，消费者对价格的敏感度较低，且高价产品更能满足其追求高端礼品的心理需求。

3. 渠道策略

(1) 电商渠道

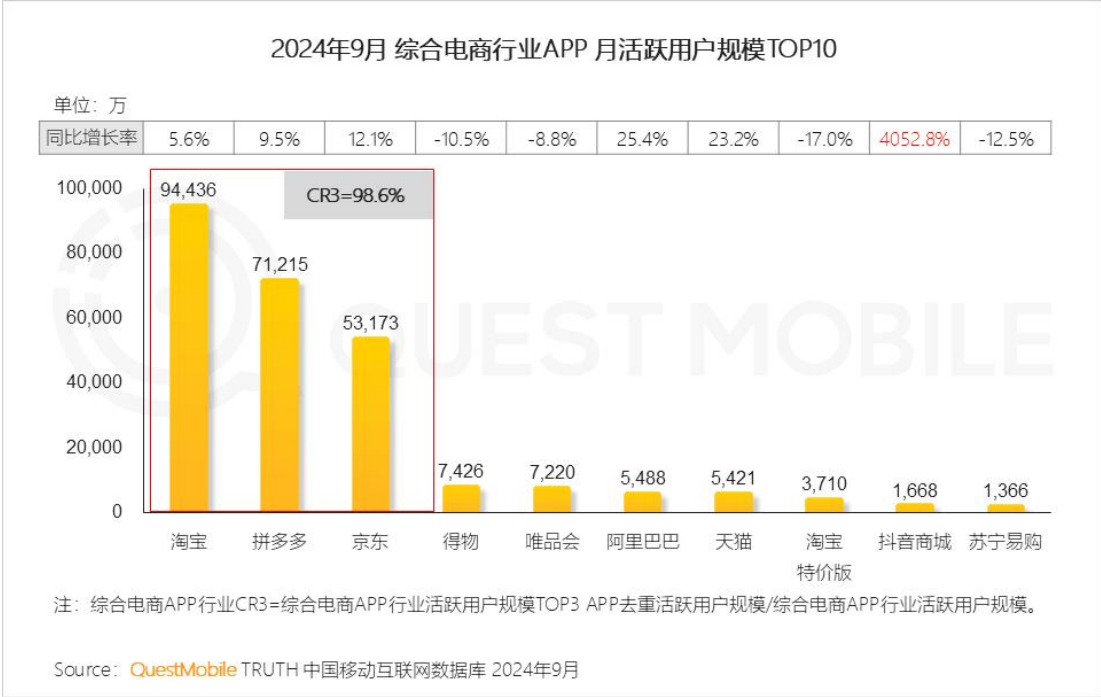
南果梨应积极入驻各大电商平台，并重点布局抖音等短视频平台，采用高频次、快节奏的内容营销策略，迅速扩大其在地理标志农产品类别中的影响力。通过引流和用户裂变，积累私域流量，并结合天猫、抖音等公域平台与自有私域流量，实现用户运营的全链路闭环。这种策略有助于南果梨突破市场局限，提升省外知名度，扩大受众覆盖范围。

(2) 实体店渠道

调查显示，消费者更倾向于在便利店和超市购买南果梨。目前，南果梨的实体店渠道较少，为满足消费者需求，应加大在便利店和超市的入驻力度，确保消费者能够方便地购买到南果梨。同时，频繁出现在实体店中可以吸引潜在顾客，激发他们的购买兴趣。

附录

附录 1 2024 年 9 月综合电商行业 APP 月活跃用户规模 TOP10



附录 2 各网站评论选取店铺

各网站选取店铺	
淘宝店铺	探味君旗舰店——淘宝南果梨售卖店 A
京东店铺	水果源头直发京东自营专区——京东南果梨售卖店 A
	中国特产·海城馆·辽宁·鞍山——京东南果梨售卖店 B
	绿轩生鲜专营店——京东南果梨售卖店 C
	中国特产·庄河馆·辽宁·大连——京东南果梨售卖店 D

附录 3 部分代码

```
import requests

import json

import time

import re
```

```

import jieba

from snownlp import SnowNLP

from wordcloud import WordCloud

from collections import Counter

import matplotlib.pyplot as plt

from fake_useragent import UserAgent

import numpy as np

import imageio

import os

import pandas as pd # 导入 pandas 库


# 初始化 UserAgent
ua = UserAgent()


# 确保系统已安装中文字体
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] # 设置中文字体
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # 解决负号显示问题


# 爬取京东评论
def crawl_jd_comments(product_id, max_page=5):
    comments = []

    base_url = "https://club.jd.com/comment/productPageComments.action"

    for page in range(1, max_page + 1):
        params = {
            "productId": product_id,

```



```

        "score": 0,

        "sortType": 5,

        "page": page,

        "pageSize": 30

    }

    headers = {'User-Agent': ua.random}

    try:

        response = requests.get(base_url, params=params,
headers=headers)

        response.raise_for_status() # 检查请求是否成功

        data = response.json()

        if 'comments' in data:

            for comment in data['comments']:

                comments.append(comment['content'])

        else:

            print(f"第 {page} 页数据中没有找到评论字段，可能是页面
结构变化或数据为空")

            time.sleep(2) # 防止请求过快

    except requests.exceptions.RequestException as e:

        print(f"第 {page} 页请求失败，可能是网络问题或链接错误：
{e}")

    except json.JSONDecodeError as e:

        print(f"第 {page} 页解析 JSON 失败，可能是返回的数据格式不正
确： {e}")

    except Exception as e:

        print(f"第 {page} 页获取失败，未知错误： {e}")

    return comments

```

数据保存

```
def save_comments(comments, filename):
    with open(filename, 'w', encoding='utf-8') as f:
        for i, comment in enumerate(comments, 1):
            f.write(f"评论{i}: {comment}\n\n") # 使用双换行符分隔
    print(f"成功保存{len(comments)}条评论到{filename}")
```

数据清洗

```
def clean_text(text):
    return re.sub(r'[\w\s]', '', text) # 去掉标点符号等非单词字符
```

```
def process_comments(raw_comments):
    processed = []
    for comment in raw_comments:
        cleaned = clean_text(comment)
        if len(cleaned) > 5: # 过滤短文本
            processed.append(cleaned)
    return processed
```

情感分析

```
def analyze_sentiments(comments):
    sentiments = []
    for idx, comment in enumerate(comments, 1):
        try:
```

```

        s = SnowNLP(comment)

        sentiments.append(s.sentiments)

        print(f"正在分析第{idx}条评论: {comment[:20]}... 情感值:
{s.sentiments:.2f}")

    except:

        sentiments.append(0.5) # 异常值处理

    return sentiments

# 情感分析可视化

def plot_sentiment(sentiments):

    plt.figure(figsize=(10, 6))

    # 情感分布直方图

    plt.subplot(2, 1, 1)

    plt.hist(sentiments, bins=np.linspace(0, 1, 11), color='#4B96B3',
edgecolor='black')

    plt.xticks(np.linspace(0, 1, 11))

    plt.xlabel('情感极性 (0=负面, 1=正面)', fontsize=12)

    plt.ylabel('评论数量', fontsize=12)

    plt.title('南果梨评论情感值分布', fontsize=14)

    # 情感比例饼图

    plt.subplot(2, 1, 2)

    positive = sum(1 for s in sentiments if s > 0.6)

    neutral = sum(1 for s in sentiments if 0.4 <= s <= 0.6)

    negative = sum(1 for s in sentiments if s < 0.4)

```

```

    sizes = [positive, neutral, negative]

    labels = [f' 正面 ({positive} 条)', f' 中性 ({neutral} 条)', f' 负面 ({negative} 条)']

    plt.pie(sizes, labels=labels, autopct='%1.1f%%', colors=['#66b3ff', '#99ff99', '#ff9999'])

    plt.title('情感比例分布', fontsize=14)

    plt.tight_layout()

    plt.savefig('情感分析结果.png', dpi=300)

    plt.show()

```

词云生成

```

def generate_wordcloud(comments):

    jieba.add_word('南果梨') # 添加专业词汇

    words = []

    for comment in comments:

        words.extend(jieba.lcut(comment))

    with open('stopwords.txt', encoding='utf-8') as f:

        stopwords = set(f.read().splitlines())

        stopwords.update(['京东', '用户', '没有', '评价', '填写', '内容', '未填写']) # 添加新的停用词

    filtered = [w for w in words if len(w) > 1 and w not in stopwords]

    # 加载梨子形状的掩模图像

```

```

    d = os.path.dirname(__file__) if "__file__" in locals() else
os.getcwd()

pear_mask = imageio.imread(os.path.join(d, "pear_shape.png"))

# 创建词云
wc = WordCloud(

    font_path='msyh.ttc', # 使用中文字体

    background_color='white',

    max_words=50,

    mask=pear_mask # 使用梨子形状的掩模

).generate(' '.join(filtered))

plt.imshow(wc, interpolation="bilinear")

plt.axis('off')

plt.show()

# 高频词统计并保存为 Excel
def top_words_to_excel(comments):

    jieba.add_word('南果梨')

    jieba.add_word('鞍山南果梨')

    jieba.add_word('北方水果')

    words = []

    for comment in comments:

        words.extend(jieba.lcut_for_search(comment)) # 使用搜索引擎
模式

```

```

with open('stopwords.txt', encoding='utf-8') as f:
    stopwords = set(f.read().splitlines())

stopwords.update(['京东', '用户', '没有', '评价', '填写', '内容',
'未填写']) # 添加新的停用词

filtered = [w for w in words if len(w) > 1 and w not in stopwords]
word_counts = Counter(filtered)

top20 = word_counts.most_common(20)
labels = [w[0] for w in top20]
values = [w[1] for w in top20]

# 创建 DataFrame
df = pd.DataFrame({'Word': labels, 'Frequency': values})

# 保存为 Excel 文件
df.to_excel('高频词统计.xlsx', index=False)

print("高频词统计已保存到高频词统计.xlsx")

# 主程序执行
if __name__ == '__main__':
    # 爬取数据
    product_id = '100072544440' # 京东南果梨商品 ID
    jd_comments = crawl_jd_comments(product_id, max_page=10) # 增加

```

爬取页数

```
# 保存原始评论

save_comments(jd_comments, 'raw_comments.txt')


# 数据清洗

processed = process_comments(jd_comments)

print(f"有效评论数量: {len(processed)}")


# 情感分析

sentiments = analyze_sentiments(processed)

plot_sentiment(sentiments)


# 词云与高频词

generate_wordcloud(processed)

top_words_to_excel(processed)
```

附录 4

变量设定			
潜变量	潜变量标签	观测变量	题号
外生潜变量	消费者属性	年龄	2
		职业	5
		收入	6
	商品基本属性	对新鲜程度的重视度	16（1）
		对口感体验的重视度	16（3）
		对安全程度的重视度	16（5）
		对营养价值的重视度	16（6）

	商品附加价值	对包装外观的重视度	17 (2)
		对价格的重视度	17 (4)
		对品牌声誉的重视度	17 (7)
		对评价口碑的重视度	17 (8)
		对服务质量的重视度	17 (9)
		对附加服务的重视度	17 (10)
内生潜变量	购买意愿	推荐意愿	11
		尝试意愿	21

附录 5

收敛效度检验表

维度	题项	显著性估计				题目信度		组成 信度	收敛 效度
		UnStd.	S. E.	z-value	P	Std.	SMC	CR	AVE
消费者属性	年龄	0.437	0.156	3.546	***	0.232	0.214		
	职业	1.392	0.473	3.426	***	0.331	0.273	0.956	0.543
	收入	1				0.544	0.337		
商品基本属性	新鲜程度	1.019	0.036	27.392	***	0.803	0.523		
	口感体验	1.028	0.038	26.455	***	0.747	0.429	0.753	0.506
	营养价值	0.947	0.046	25.741	***	0.758	0.353		
	安全程度	1				0.767	0.369		
商品附加价值	包装外观	1.473	0.038	27.820	***	0.790	0.442		
	价格水平	0.963	0.037	26.379	***	0.762	0.642		
	附加服务	0.945	0.036	26.926	***	0.786	0.444	0.751	0.534
	评价口碑	1.043	0.036	27.230	***	0.784	0.350		
	服务质量	0.903	0.037	25.372	***	0.760	0.390		

	品牌声誉	1				0.778	0.576		
购买 意愿	推荐意愿	3.478	0.071	42.624	***	0.867	0.652		
	尝试意愿	1				0.726	0.651	0.874	0.732

附录 6 东北地区南果梨消费情况调查问卷

东北三省地区南果梨消费情况调查

尊敬的女士/先生：

您好！衷心感激您在百忙之中抽出时间填写这份问卷。本次调查聚焦于东三省地区南果梨的消费现状，旨在深入探究其消费情况，进而为销售市场提供切实可行的建议，助力为大众提供更优质的服务。此次调查严格遵循《中华人民共和国统计法》的规定，问卷内容不涉及个人隐私，您的回答没有对错之分，所有数据仅用于研究，您可以放心作答。

我们衷心感谢您的配合和支持，祝您新年快乐，阖家幸福！

调查者常住地区：_____省_____区（县、县级市）_____街道（镇、乡）

上栏由调查员填写

第一部分：个人情况调查

1. 您的性别是：【单选题】

- A. 男性
- B. 女性

2. 请选择您所处的年龄段：【单选题】

- A. 20 岁及以下
- B. 21-30 岁
- C. 31-40 岁
- D. 41-50 岁
- E. 51-60 岁
- F. 60 岁及以上

3. 您的最高学历是：【单选题】

- A. 小学及以下
- B. 初中
- C. 高中/中专/职高
- D. 本科/大专
- E. 硕士研究生
- F. 博士研究生及以上

4. 您的职业是：【单选题】

- A. 学生
- B. 家庭主妇
- C. 工人（如工厂工人/建筑工人/城市环卫工人等）
- D. 专业人士（如教师/医生/律师等）
- E. 自由职业者（如作家/艺术家/摄影师/导游等）
- F. 公司职员
- G. 小商贩/个体户
- H. 商人/雇主
- I. 农民/牧民/渔夫
- J. 事业单位/公务员/政府工作人员
- K. 无业
- L. 其他：【填空题】

5. 您的家庭常住人口包括：【多选题】

- A. 父母（或其中之一）
- B. 妻子
- C. 子女
- D. 单身

6. 您的个人月收入是：【单选题】

- A. 3000 元以下
- B. 3000-5000 元
- C. 5000-7000 元
- D. 8000-10000 元
- F. 10000-15000 元
- E. 15000 元以上

第二部分：认知情况

7. 请选择符合您对地理标志产品基本印象的描述：【多选题】

- A. 品质上乘
- B. 独具特色
- C. 性价比高
- D. 传统与文化内涵丰富
- E. 价格昂贵

8. 您对辽宁鞍山地理标志产品南果梨的了解程度是：【定序量表】

- A. 非常了解
- B. 基本了解
- C. 一般
- D. 不太清楚
- E. 没听说过

9. 您购买过南果梨吗：【单选题】（答 D 跳转到第 13 题）

- A. 购买过 1-2 次
- B. 购买过 3-5 次
- C. 购买过 5 次以上
- D. 没有购买过

第三部分：影响因素

10. 您通过哪些渠道了解的南果梨：【多选题】

- A. 电视、报纸等传统媒体
- B. 互联网（新闻网站、社交媒体、电商平台等）
- C. 家人、朋友推荐
- D. 旅游观光（如去南果梨生产地时了解）
- E. 南果梨的种植户或经销商
- F. 农产品展销会、推介会
- G. 其他【填空题】

11. 您在了解南果梨的品质、口感和价格之后，您持何种意愿将您购买的南果梨推荐给其他人：【定序量表】

- A. 非常愿意

- B. 基本愿意
- C. 一般
- D. 不太愿意
- E. 非常不愿意

12. 您会经常在哪里购买南果梨这种水果：【单选题】

- A. 电商平台（如淘宝、拼多多、京东等）
- B. 社交媒体推荐购买（如抖音、快手直播带货）
- C. 南果梨的专卖店
- D. 超市
- E. 农贸市场
- F. 朋友或亲戚赠送
- G. 其他【填空题】

13. 您认为在购买南果梨过程中遇到的主要问题是什么：【多选题】

- A. 价格过高，超出预算
- B. 产品质量不符预期（如口感不佳、果肉质地差等）
- C. 购买渠道不顺畅（如网站加载慢、支付出现问题）
- D. 假冒产品多
- E. 物流配送慢，或者商品在运输过程中有损坏
- F. 产品信息不全（如产地、种植方式、保质期等关键信息缺失）
- G. 售后服务不到位（如咨询无人回应、退换货困难）
- H. 其他【填空题】

14. 您认为地理标志产品应该具备什么特点？请用 1-5 的数字按照**重要程度**对下列特征进行排序（1 表示最重要，5 表示最不重要）：【定序量表】

- A. 优秀的品质
- B. 蕴含当地的历史和文化价值
- C. 在市场上较好的知名度和美誉
- D. 明确的产地来源
- E. 符合环保和可持续发展标准

15. 假设您打算购买南果梨，您是会出于什么原因购买南果梨？请用 1-5 的数字按照**主要程度**对下列原因进行排序（1 表示最主要，5 表示最不重要）：【定序量表】

- A. 了解到南果梨营养价值高，对健康有益
- B. 个人口味喜好，喜欢南果梨独特的口感和风味
- C. 品牌或产地知名度高，信任其品质
- D. 促销活动或价格优惠吸引购买
- E. 买南果梨作为礼品赠送亲友
- F. 身边人都在买，为追赶潮流

16. 您购买南果梨时都关注产品的哪些方面？请您对不同关注角度按照重要程度选择对应的数字（5 表示最关注，1 表示最不关注）：【矩阵量表】

	1	2	3	4	5
1) 新鲜程度	☐	☐	☐	☐	☐
2) 包装外观	☐	☐	☐	☐	☐
3) 口感体验	☐	☐	☐	☐	☐
4) 价格水平	☐	☐	☐	☐	☐
5) 安全程度	☐	☐	☐	☐	☐
6) 营养价值	☐	☐	☐	☐	☐
7) 品牌声誉	☐	☐	☐	☐	☐
8) 评价口碑	☐	☐	☐	☐	☐
9) 服务质量	☐	☐	☐	☐	☐
10) 附加服务(如售后、配送)	☐	☐	☐	☐	☐

第四部分：购买渠道和购买意愿

17. 您更喜欢哪种水果商品促销方式：【多选题】

- A. 现金折扣优惠
- B. 买就送活动
- C. 套装销售折扣
- D. 会员专享促销
- E. 免费试吃体验
- F. 南果梨采摘活动促销
- G. 其他【填空题】

18. 您尚未购买或者不喜欢南果梨的原因是什么：【多选题】

- A. 价格昂贵
- B. 不合自身口味
- C. 不够新鲜
- D. 没听说过南果梨
- E. 其他【填空题】

19. 请问 2×2 等于：【单选题】

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5

20. 您更愿意接受哪种水果商品宣传方式：【多选题】

- A. 电商直播带货
- B. 专家推荐（如医生、食品专家推荐）
- C. 户外广告（如公交站台、地铁车厢等）
- D. 电视广告
- E. 报纸广告
- F. 朋友推荐
- G. 网络广告（如社交媒体、视频网站等）
- H. 其他【填空题】

21. 您是否愿意购买南果梨并支付高于同类普通梨的价格：【定序量表】

- A. 非常愿意

- B. 基本愿意
- C. 一般
- D. 不太愿意
- E. 非常不愿意

22. 您最高可以接受南果梨每斤多少价格：【单选题】

- A. 10-19（元/斤）
- B. 20-29（元/斤）
- C. 30-39（元/斤）
- D. 40-69（元/斤）
- E. 70-100（元/斤）

23. 您更希望通过哪种途径购买南果梨：【多选题】

- A. 网购平台
- B. 带货直播间
- C. 便利店或商超
- D. 采摘园采摘
- E. 外卖平台
- F. 农贸市场
- G. 找人代购
- H. 其他【填空题】

24. 您认为南果梨的市场前景是：【单选题】

- A. 市场前景非常广阔
- B. 市场前景不错
- C. 一般
- D. 市场前景不太广
- E. 市场前景非常狭小

第五部分 主要竞品分析

25. 请凭借您对辽宁鞍山地理标志产品南果梨的基本印象、感受和理解，根据给出的两端形容词，在对应程度的数字上打钩：【语义差别量表】

特征	←	非常 7	相当 6	稍微 5	一般 4	稍微 3	相当 2	非常 1	→
品质质量	鲜嫩多汁								干硬失水
	口感细腻								口感粗糙
	持久回甘								转瞬即逝
营养价值	富有营养价值								缺乏营养价值
水果外观	色泽鲜亮								色泽暗淡
	无瑕疵								多瑕疵
情感印象	独具特色								平庸无奇
体验与功能性	适合加工 （如制酱、榨汁）								适合鲜食
	耐储运								不耐储运
	随处可购								渠道稀缺

消费特点	全年消费意愿	强季节限制
	完全自用	送礼专属
价格	性价比高	性价比低
	价格稳定	价格波动大
口碑	口碑好	口碑差
产地联想	鲜明地理文化	普通水果产地

26. 请凭借您对河北鸭梨的基本印象、感受和理解，根据给出的两端形容词，在对应程度的数字上打钩：【语义差别量表】

特征	←	非常 7	相当 6	稍微 5	一般 4	稍微 3	相当 2	非常 1	→
品味质量	鲜嫩多汁								干硬失水
	口感细腻								口感粗糙
	持久回甘								转瞬即逝
营	富有营养								缺乏营养

养价值	价值	价值
水果外观	色泽鲜亮	色泽暗淡
	无瑕疵	多瑕疵
情感印象	独具特色	平庸无奇
体验与功能性	适合加工 （如制酱、榨汁）	适合鲜食
	耐储运	不耐储运
	随处可购	渠道稀缺
消费特点	全年消费意愿	强季节限制
	完全自用	送礼专属
价格	性价比高	性价比低
	价格稳定	价格波动大
口	口碑好	口碑差

碑								
产地联想	鲜明地理文化				普通水果产地			

27. 请凭借您对新疆地理标志产品**库尔勒香梨**的基本印象、感受和理解，根据给出的两端形容词，在对应程度的数字上打钩：【语义差别量表】

特征	←	非常 7	相当 6	稍微 5	一般 4	稍微 3	相当 2	非常 1	→
品味质量	鲜嫩多汁				干硬失水				
	口感细腻				口感粗糙				
	持久回甘				转瞬即逝				
营养价值	富有营养价值				缺乏营养价值				
水果外观	色泽鲜亮				色泽暗淡				
	无瑕疵				多瑕疵				
情感印	独具特色				平庸无奇				

象		
体验与功能性	适合加工 （如制 酱、榨汁）	适合鲜食
	耐储运	不耐储运
	随处可购	渠道稀缺
消费特点	全年消费 意愿	强季节限制
	完全自用	送礼专属
价格	性价比高	性价比低
	价格稳定	价格波动大
口碑	口碑好	口碑差
产地联想	鲜明地理 文化	普通水果 产地

28. 请凭借您对地理标志产品**红富士苹果**的基本印象、感受和理解，根据给出的两端形容词，在对应程度的数字上打钩：【语义差别量表】

特	←	非	相	稍	一	稍	相	非	→
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

征	常 7	当 6	微 5	般 4	微 3	当 2	常 1
品 味 质 量	鲜嫩多汁						干硬失水
	口感细腻						口感粗糙
	持久回甘						转瞬即逝
营 养 价 值	富有营养 价值						缺乏营养 价值
水 果 外 观	色泽鲜亮						色泽暗淡
	无瑕疵						多瑕疵
情 感 印 象	独具特色						平庸无奇
体 验 与 功 能 性	适合加工 （如制 酱、榨汁）						适合鲜食
	耐储运						不耐储运
	随处可购						渠道稀缺
消	全年消费						强季节限

费特点	意愿	制
	完全自用	送礼专属
价格	性价比高	性价比低
	价格稳定	价格波动大
口碑	口碑好	口碑差
产地联想	鲜明地理文化	普通水果产地

29. 请凭借您对地理标志产品广西砂糖橘的基本印象、感受和理解，根据给出的两端形容词，在对应程度的数字上打钩：【语义差别量表】

特征	←	非常 7	相当 6	稍微 5	一般 4	稍微 3	相当 2	非常 1	→
品味质量	鲜嫩多汁								干硬失水
	口感细腻								口感粗糙
	持久回甘								转瞬即逝
营养	富有营养价值								缺乏营养价值

价值		
水果外观	色泽鲜亮	色泽暗淡
	无瑕疵	多瑕疵
情感印象	独具特色	平庸无奇
体验与功能性	适合加工 （如制 酱、榨汁）	适合鲜食
	耐储运	不耐储运
	随处可购	渠道稀缺
消费特点	全年消费 意愿	强季节限制
	完全自用	送礼专属
价格	性价比高	性价比低
	价格稳定	价格波动大
口碑	口碑好	口碑差

产地联想	鲜明地理文化	普通水果产地
------	--------	--------

30. 请凭借您对地理标志产品**延边苹果梨**的基本印象、感受和理解，根据给出的两端形容词，在对应程度的数字上打钩：【语义差别量表】

特征	←	非常 7	相当 6	稍微 5	一般 4	稍微 3	相当 2	非常 1	→
品 味 质 量	鲜嫩多汁								干硬失水
	口感细腻								口感粗糙
	持久回甘								转瞬即逝
营 养 价 值	富有营养价值								缺乏营养价值
水 果 外 观	色泽鲜亮								色泽暗淡
	无瑕疵								多瑕疵
情 感 印 象	独具特色								平庸无奇

体验与功能性	适合加工 (如制 酱、榨汁)	适合鲜食
	耐储运	不耐储运
	随处可购	渠道稀缺
消费特点	全年消费 意愿	强季节限制
	完全自用	送礼专属
价格	性价比高	性价比低
	价格稳定	价格波动大
口碑	口碑好	口碑差
产地联想	鲜明地理 文化	普通水果 产地

第六部分：开放调查

31. 您对南果梨产品本身的销售、宣传、售后等环节还有什么建议：【填空题】

附录 7 高收入层、中高收入层、中低收入层代码法抽样表

高收入层代码法抽样表 单位：人

序	初级抽样	年末常住	累计年末常	代码范围	随机数产	抽	抽中
---	------	------	-------	------	------	---	----

地标农产品南果梨购买意愿与营销策略分析

号	单元	人口	住人口		生	中	再编 码
1	南关区	657700	657700	1~6557700	-	否	-
2	朝阳区	614000	1271700	6557701~1271700	-	否	-
3	和平区	770000	2041700	1271701~2041700	-	否	-
4	沈河区	850000	2891700	2041701~2891700	-	否	-
5	铁西区(辽 宁沈阳)	1335900	4227600	2891701~4227600	-	否	-
6	皇姑区	1000000	5227600	4227601~5227600	5027494	是	1
7	大东区	900000	6127600	5227601~6127600	-	否	-
8	浑南区	1100000	7227600	6127601~7227600	-	否	-
9	沈北新区	1200000	8427600	7227601~8427600	-	否	-
10	于洪区	1050000	9477600	8427601~9477600	-	否	-
11	中山区	372600	9850200	9477601~9850200	-	否	-
12	西岗区	275100	10125300	9850201~10125300	-	否	-
13	沙河口区	670000	10795300	10125301~10795300	-	否	-
14	甘井子区	1534000	12329300	10795301~12329300	-	否	-
15	金州区	1610000	13939300	12329301~13939300	-	否	-
16	旅顺口区	213200	14152500	13939301~14152500	-	否	-
17	瓦房店市	890000	15042500	14152501~15042500	-	否	-
18	长海县	68300	15110800	15042501~15110800	-	否	-
19	铁东区(辽 宁大连)	700000	15810800	15110801~15810800	-	否	-
20	千山区	300000	16110800	15810801~16110800	-	否	-
21	新抚区	259000	16369800	16110801~16369800	-	否	-
22	古塔区	252200	16622000	16369801~16622000	-	否	-
23	鲅鱼圈区	390000	17012000	16622001~17012000	-	否	-
24	兴隆台区	448500	17460500	17012001~17460500	-	否	-
25	铁东区(辽 宁鞍山)	266000	17726500	17460501~17726500	17713092	是	2
26	平房区	154000	17880500	17726501~17880500	-	否	-
27	松北区	366000	18246500	17880501~18246500	-	否	-
28	萨尔图区	350000	18596500	18246501~18596500	-	否	-
29	让胡路区	400000	18996500	18596501~18996500	-	否	-
30	龙凤区	250000	19246500	18996501~19246500	-	否	-

中高收入层代码法抽样表 单位：人

序 号	初级抽样 单元	年末常住 人口	累计年末常 住人口	代码范围	随机数产 生	抽 中	抽中 再编 码
1	宽城区	378200	378200	1~378200	-	否	-
2	二道区	320600	698800	378201~6698800	-	否	-

地標农产品南果梨购买意愿与营销策略分析

3	龙潭区	362800	1061600	698801~1061600	-	否	-
4	东昌区	340000	1401600	1061601~1401600	-	否	-
5	江源区	130600	1532200	1401601~1532200	-	否	-
6	靖宇县	133800	1666000	1532201~1666000	-	否	-
7	苏家屯区	700000	2366000	1666001~2366000	1927350	是	3
8	普兰店区	629700	2995700	2366001~2995700	-	否	-
9	庄河市	742000	3737700	2995701~3737700	-	否	-
10	铁西区(辽宁大连)	550000	4287700	3737701~4287700	-	否	-
11	海城市	1028000	5315700	4287701~5315700	5203475	是	4
12	东洲区	252000	5567700	5315701~5567700	-	否	-
13	平山区	300000	5867700	5567701~5867700	-	否	-
14	太和区	457600	6325300	5867701~6325300	-	否	-
15	站前区	280000	6605300	6325301~6605300	-	否	-
16	西市区	170000	6775300	6605301~6775300	-	否	-
17	宏伟区	165000	6940300	6775301~6940300	-	否	-
18	弓长岭区	120000	7060300	6940301~7060300	-	否	-
19	双台子区	214300	7274600	7060301~7274600	-	否	-
20	大洼区	385000	7659600	7274601~7659600	-	否	-
21	龙港区	295000	7954600	7659601~7954600	-	否	-
22	海城市	1080000	9034600	7954601~9034600	-	否	-
23	道里区	1050000	10084600	9034601~10084600	-	否	-
24	南岗区	1200000	11284600	10084601~11284600	-	否	-
25	香坊区	1100000	12384600	11284601~12384600	-	否	-
26	东安区	209400	12594000	12384601~12594000	-	否	-
27	穆棱市	250900	12844900	12594001~12844900	-	否	-
28	绥芬河市	65600	12910500	12844901~12910500	-	否	-
29	红岗区	200000	13110500	12910501~13110500	-	否	-
30	大同区	300000	13410500	13110501~13410500	-	否	-
31	金林区	100000	13510500	13410501~13510500	-	否	-
32	汤旺县	100000	13610500	13510501~13610500	-	否	-

中低收入层代码法抽样表 单位：人

序号	初级抽样单元	年末常住人口	累计年末常住人口	代码范围	随机数产生	抽中	抽中再编码
1	绿园区	714900	714900	1~714900	-	否	-
2	双阳区	353000	1067900	714901~1067900	-	否	-
3	九台区	570000	1637900	1067901~1637900	-	否	-
4	榆树市	1178300	2816200	1637901~2816200	-	否	-
5	德惠市	691600	3507800	2816201~3507800	-	否	-
6	公主岭	862300	4370100	3507801~4370100	-	否	-

	市							
7	农安县	867300	5237400	4370101~5237400	-	否	-	
8	昌邑区	415200	5652600	5237401~5652600	-	否	-	
9	船营区	464900	6117500	5652601~6117500	-	否	-	
10	丰满区	181500	6299000	6117501~6299000	-	否	-	
11	蛟河市	317500	6616500	6299000~6616500	-	否	-	
12	桦甸市	450000	7066500	6616501~7066500	-	否	-	
13	舒兰市	576000	7642500	7066501~7642500	-	否	-	
14	磐石市	482400	8124900	7642501~8124900	-	否	-	
15	永吉县	319100	8444000	8124901~8444000	-	否	-	
16	铁西区 (吉林四平)	314300	8758300	8444001~8758300	-	否	-	
17	铁东区 (吉林四平)	305000	9063300	8758301~9063300	-	否	-	
18	双辽市	293800	9357100	9063301~9357100	9133574	是	5	
19	梨树县	537200	9894300	9357101~9894300	-	否	-	
20	伊通满族自治县	331900	10226200	9894301~10226200	-	否	-	
21	龙山区	313200	10539400	10226201~10539400	-	否	-	
22	西安区	138600	10678000	10539401~10678000	-	否	-	
23	东丰县	307300	10985300	10678001~10985300	-	否	-	
24	东辽县	318400	11303700	10985301~11303700	-	否	-	
25	二道江区	106300	11410000	11303701~11410000	-	否	-	
26	梅口河市	570600	11980600	11410001~11980600	-	否	-	
27	集安市	169200	12149800	11980601~12149800	11502863	是	5	
28	通化县	169600	12319400	12149801~12319400	-	否	-	
29	辉南县	310700	12630100	12319401~12630100	-	否	-	
30	柳河县	274400	12904500	12630101~12904500	-	否	-	
31	浑江区	308000	13212500	12904501~13212500	-	否	-	
32	临江区	121600	13334100	13212501~13334100	-	否	-	
33	抚松县	217300	13551400	13334101~13551400	-	否	-	
34	长白朝鲜族自治县	72100	13623500	13551401~13623500	-	否	-	
35	宁江区	560000	14183500	13623501~14183500	-	否	-	
36	扶余市	710000	14893500	14183501~14893500	-	否	-	
37	前郭尔罗斯蒙古族自治县	407400	15300900	14893501~15300900	-	否	-	

	治县						
38	长岭县	422700	15723600	15300901~15723600	-	否	-
39	乾安县	270000	15993600	15723601~15993600	-	否	-
40	洮北区	356100	16349700	15993601~16349700	-	否	-
41	洮南市	307300	16657000	16349701~16657000	16440871	是	7
42	大安市	362100	17019100	16657001~17019100	-	否	-
2	镇赉县	252000	17271100	17019101~17271100	-	否	-
43	通榆县	281600	17552700	17271101~17552700	-	否	-
44	延吉市	671000	18223700	17552701~18223700	18029715	是	8
45	图们市	97200	18320900	18223701~18320900	-	否	-
46	敦化市	382900	18703800	18320901~18703800	-	否	-
47	珲春市	220100	18923900	18703801~18923900	-	否	-
48	龙井市	139500	19063400	18923901~19063400	-	否	-
49	和龙市	117100	19180500	19063401~19180500	-	否	-
50	汪清县	203700	19384200	19180501~19384200	-	否	-
51	安图县	184100	19568300	19384201~19568300	-	否	-
52	新民市	800000	20368300	19568301~20368300	-	否	-
53	辽中区	450000	20818300	20368301~20818300	-	否	-
54	法库县	400000	21218300	20818301~21218300	-	否	-
55	康平县	300000	21518300	21218301~21518300	-	否	-
56	立山区	400000	21918300	21518301~21918300	-	否	-
57	台安县	349000	22267300	21918301~22267300	-	否	-
58	岫岩县	486000	22753300	22267301~22753300	-	否	-
59	望花区	358000	23111300	22753301~23111300	-	否	-
60	顺城区	434000	23545300	23111301~23545300	-	否	-
61	抚顺县	108000	23653300	23545301~23653300	-	否	-
	新宾满						
62	族自治	278000	23931300	23653301~23931300	-	否	-
	县						
	清原满						
63	族自治	305000	24236300	23931301~24236300	-	否	-
	县						
64	明山区	338000	24574300	24236301~24574300	24596076	是	9
65	溪湖区	173000	24747300	24574301~24747300	-	否	-
66	南芬区	100000	24847300	24747301~24847300	-	否	-
	本溪满						
67	族自治	400000	25247300	24847301~25247300	-	否	-
	县						
	桓仁满						
68	族自治	300000	25547300	25247301~25547300	-	否	-
	县						
69	元宝区	202300	25749600	25547301~25749600	-	否	-
70	振兴区	423500	26173100	25749601~26173100	-	否	-
71	振安区	190000	26363100	26173101~26363100	-	否	-

72	宽甸满族自治县	334600	26697700	26363101~26697700	-	否	-
73	东港市	568600	27266300	26697701~27266300	-	否	-
74	凤城市	453000	27719300	27266301~27719300	-	否	-
75	凌河区	402000	28121300	27719301~28121300	-	否	-
76	黑山县	451200	28572500	28121301~28572500	-	否	-
77	义县	306000	28878500	28572501~28878500	-	否	-
78	凌海市	412500	29291000	28878501~29291000	-	否	-
79	北镇市	422300	29713300	29291001~29713300	-	否	-
80	老边区	110000	29823300	29713301~29823300	-	否	-
81	盖州市	680000	30503300	29823301~30503300	-	否	-
82	大石桥市	680000	31183300	30503301~31183300	-	否	-
83	海州区	200000	31383300	31183301~31383300	-	否	-
84	细河区	150000	31533300	31383301~31533300	-	否	-
85	太平区	100000	31633300	31533301~31633300	-	否	-
86	新邱区	60000	31693300	31633301~31693300	-	否	-
87	清河门区	50000	31743300	31693301~31743300	-	否	-
88	阜新蒙古族自治县	400000	32143300	31743301~32143300	-	否	-
89	彰武县	350000	32493300	32143301~32493300	-	否	-
90	白塔区	350000	32843300	32493301~32843300	-	否	-
91	文圣区	250000	33093300	32843301~33093300	-	否	-
92	太子河区	100000	33193300	33093301~33193300	-	否	-
93	辽阳县	372000	33565300	33193301~33565300	-	否	-
94	灯塔市	450000	34015300	33565301~34015300	-	否	-
95	盘山县	237200	34252500	34015301~34252500	-	否	-
96	银州区	360000	34612500	34252501~34612500	34568237	是	10
97	清河区	142000	34754500	34612501~34754500	-	否	-
98	铁岭县	324000	35078500	34754501~35078500	-	否	-
99	昌图县	650000	35728500	35078501~35728500	-	否	-
100	开原市	461000	36189500	35728501~36189500	-	否	-
101	调兵山市	290000	36479500	36189501~36479500	-	否	-
102	双塔区	445000	36924500	36479501~36924500	-	否	-
103	龙城区	222100	37146600	36924501~37146600	-	否	-
104	朝阳县	350000	37496600	37146601~37496600	-	否	-
105	建平县	456000	37952600	37496601~37952600	-	否	-
106	喀喇沁左翼蒙	300000	38252600	37952601~38252600	-	否	-

	古族自 治县						
107	北票市	400000	38652600	38252601~38652600	-	否	-
108	凌源市	420000	39072600	38652601~39072600	-	否	-
109	连山区	468000	39540600	39072601~39540600	-	否	-
110	南票区	251000	39791600	39540601~39791600	-	否	-
111	绥中县	546000	40337600	39791601~40337600	-	否	-
112	建昌县	380000	40717600	40337601~40717600	-	否	-
113	兴城市	491000	41208600	40717601~41208600	-	否	-
114	铁西区 (辽宁 鞍山)	309400	41518000	41208601~41518000	-	否	-
115	立山区	400000	41918000	41518001~41918000	-	否	-
116	千山区 (辽宁 鞍山)	320000	42238000	41918001~42238000	-	否	-
117	台安县	370000	42608000	42238001~42608000	-	否	-
118	岫岩满 族自治 县	413000	43021000	42608001~43021000	-	否	-
119	道外区	850000	43871000	43021001~43871000	-	否	-
120	呼兰区	509000	44380000	43871001~44380000	-	否	-
121	阿城区	550000	44930000	44380001~44930000	-	否	-
122	双城区	600000	45530000	44930001~45530000	-	否	-
123	依兰县	258000	45788000	45530001~45788000	-	否	-
124	方正县	184000	45972000	45788001~45972000	-	否	-
125	宾县	552000	46524000	45972001~46524000	-	否	-
126	巴彦县	628000	47152000	46524001~47152000	-	否	-
127	木兰县	177000	47329000	47152001~47329000	-	否	-
128	通河县	180000	47509000	47329001~47509000	-	否	-
129	延寿县	239000	47748000	47509001~47748000	-	否	-
130	尚志市	460000	48208000	47748001~48208000	-	否	-
131	五常市	700000	48908000	48208001~48908000	48459623	是	11
132	龙沙区	277000	49185000	48908001~49185000	-	否	-
133	建华区	262000	49447000	49185001~49447000	-	否	-
134	铁锋区	250000	49697000	49447001~49697000	-	否	-
135	昂昂溪 区	100000	49797000	49697001~49797000	-	否	-
136	富拉尔 基区	250000	50047000	49797001~50047000	-	否	-
137	碾子山 区	80000	50127000	50047001~50127000	-	否	-
138	梅里斯 达斡尔	150000	50277000	50127001~50277000	-	否	-

	族区						
139	龙江县	600000	50877000	50277001~50877000	-	否	-
140	依安县	450000	51327000	50877001~51327000	-	否	-
141	泰来县	300000	51627000	51327001~51627000	-	否	-
142	甘南县	350000	51977000	51627001~51977000	-	否	-
143	富裕县	300000	52277000	51977001~52277000	-	否	-
144	克山县	350000	52627000	52277001~52627000	-	否	-
145	克东县	250000	52877000	52627001~52877000	-	否	-
146	拜泉县	400000	53277000	52877001~53277000	-	否	-
147	讷河市	500000	53777000	53277001~53777000	-	否	-
148	阳明区	198200	53975200	53777001~53975200	-	否	-
149	爱民区	192400	54167600	53975201~54167600	-	否	-
150	西安区	229600	54397200	54167601~54397200	-	否	-
151	宁安市	392700	54789900	54397201~54789900	-	否	-
152	海林市	333400	55123300	54789901~55123300	-	否	-
153	东宁市	194400	55317700	55123301~55317700	-	否	-
154	林口县	315000	55632700	55317701~55632700	-	否	-
155	向阳区 (黑龙江佳木斯)	175000	55807700	55632701~55807700	-	否	-
156	前进区	160000	55967700	55807701~55967700	-	否	-
157	东风区	145000	56112700	55967701~56112700	-	否	-
158	郊区	200000	56312700	56112701~56312700	-	否	-
159	桦南县	300000	56612700	56312701~56612700	-	否	-
160	桦川县	250000	56862700	56612701~56862700	-	否	-
161	汤原县	280000	57142700	56862701~57142700	-	否	-
162	富锦市	350000	57492700	57142701~57492700	-	否	-
163	同江市	200000	57692700	57492701~57692700	-	否	-
164	抚远市	150000	57842700	57692701~57842700	-	否	-
165	肇州县	350000	58192700	57842701~58192700	-	否	-
166	肇源县	300000	58492700	58192701~58492700	-	否	-
167	林甸县	250000	58742700	58492701~58742700	-	否	-
168	杜尔伯特蒙古族自治县	200000	58942700	58742701~58942700	-	否	-
169	鸡冠区	400000	59342700	58942701~59342700	-	否	-
170	恒山区	150000	59492700	59342701~59492700	-	否	-
171	滴道区	100000	59592700	59492701~59592700	-	否	-
172	梨树区	120000	59712700	59592701~59712700	-	否	-
173	城子河区	110000	59822700	59712701~59822700	-	否	-
174	麻山区	50000	59872700	59822701~59872700	-	否	-

地标农产品南果梨购买意愿与营销策略分析

175	鸡东县	202000	60074700	59872701~60074700	-	否	-
176	虎林市	265000	60339700	60074701~60339700	-	否	-
177	密山市	330000	60669700	60339701~60669700	-	否	-
178	尖山区	250000	60919700	60669701~60919700	-	否	-
179	岭东区	100000	61019700	60919701~61019700	-	否	-
180	四方台区	80000	61099700	61019701~61099700	-	否	-
181	宝山区	120000	61219700	61099701~61219700	-	否	-
182	宝清县	200000	61419700	61219701~61419700	-	否	-
183	集贤县	250000	61669700	61419701~61669700	-	否	-
184	饶河县	150000	61819700	61669701~61819700	-	否	-
185	伊美区	120000	61939700	61819701~61939700	-	否	-
186	乌翠区	100000	62039700	61939701~62039700	-	否	-
187	友好区	110000	62149700	62039701~62149700	-	否	-
188	铁力市	200000	62349700	62149701~62349700	-	否	-
189	嘉荫县	150000	62499700	62349701~62499700	-	否	-
190	丰林县	120000	62619700	62499701~62619700	-	否	-
191	南岔县	110000	62729700	62619701~62729700	-	否	-
192	大箐山县	100000	62829700	62729701~62829700	-	否	-
193	新兴区	120000	62949700	62829701~62949700	-	否	-
194	桃山区	150000	63099700	62949701~63099700	-	否	-
195	茄子河区	180000	63279700	63099701~63279700	-	否	-
196	勃利县	191500	63471200	63279701~63471200	-	否	-
197	工农区 向阳区	100000	63571200	63471201~63571200	-	否	-
198	(黑龙江鹤岗)	90000	63661200	63571201~63661200	-	否	-
199	南山区	85000	63746200	63661201~63746200	-	否	-
200	兴山区	70000	63816200	63746201~63816200	-	否	-
201	东山区	110000	63926200	63816201~63926200	-	否	-
202	兴安区	105000	64031200	63926201~64031200	-	否	-
204	萝北县	140000	64171200	64031201~64171200	-	否	-
205	绥滨县	120000	64291200	64171201~64291200	-	否	-
206	爱辉区	250000	64541200	64291201~64541200	-	否	-
207	嫩江市	345000	64886200	64541201~64886200	-	否	-
208	北安市	300000	65186200	64886201~65186200	-	否	-
209	五大连池市	250000	65436200	65186201~65436200	-	否	-
210	逊克县	150000	65586200	65436201~65586200	-	否	-
211	孙吴县	100000	65686200	65586201~65686200	-	否	-
212	北林区	674500	66360700	65686201~66360700	-	否	-

地标农产品南果梨购买意愿与营销策略分析

213	肇东市	600000	66960700	66360701~66960700	-	否	-
214	安达市	500000	67460700	66960701~67460700	-	否	-
215	海伦市	550000	68010700	67460701~68010700	-	否	-
216	庆安县	450000	68460700	68010701~68460700	-	否	-
217	青冈县	400000	68860700	68460701~68860700	-	否	-
218	望奎县	450000	69310700	68860701~69310700	69288105	是	12
219	兰西县	400000	69710700	69310701~69710700	-	否	-
220	绥棱县	300000	70010700	69710701~70010700	-	否	-
221	明水县	350000	70360700	70010701~70360700	-	否	-
222	加格达奇区	100000	70460700	70360701~70460700	-	否	-
223	松岭区	15000	70475700	70460701~70475700	-	否	-
224	新林区	20000	70495700	70475701~70495700	-	否	-
225	呼中区	25000	70520700	70495701~70520700	-	否	-
226	漠河市	50000	70570700	70520701~70570700	-	否	-
227	塔河县	60000	70630700	70570701~70630700	-	否	-
228	呼玛县	35000	70665700	70630701~70665700	-	否	-

附录 8

结构方程模型拟合指标与结果

指标	测量值	标准	结论	标准来源
CMIN	59.273	越小越好		
DF	54	越小越好		
CMIN/DF	1.060	1~3 可接受	可接受	
GFI	0.935	>0.8 可接受; >0.9 可接受	拟合良好	Hayduck. 1987
AGFI	0.914	>0.8 可接受; >0.9 可接受	拟合良好	Bagozzi&Yi. 1988
CFI	0.998	>0.9	拟合良好	Scott. 1994
TLI (NNFI)	0.999	>0.9	拟合良好	
RMSEA	0.067	<0.08	拟合良好	Bagozzi&Yi. 1988
SRMR	0.056	<0.08	拟合良好	Hu&Bentler. 1988

附录 9 最终抽样单元

抽样框设计					
总体	一级	入样行	二级单元抽样框	入样街道（镇）	三级单元

分层	单元 抽样 框	政区			抽样框
高收 入层	高收 入层 所有 行政 区	海淀区	海淀区所有街道	中关村街道、清华园街道	入样街道 （镇）所 有常住居 民

图 41 合作社实地调研